

BETRIEBSHANDBUCH

Mars Dokumentendienste

Annahme, Aufbereitung, Ablage und Archivierung elektronischer Dokumente für das Fachverfahren Mars

Anwendung	Mars Dokumentendienste
CI-Nummer	CI-VRF-0118
Verantwortliche	Christina Haberland (Bereich VF 3, Durchwahl 3208)
Vertretung	Daniel Osterloh (Durchwahl 3211)
Fachseite	Bereich VF 3 – Aktenmanagement und Dokumentation
Dokument	BHB-VRF-0118, Version 4.1
Stand	21. Juli 2026
Klassifizierung	intern · Testdokument – fiktive Daten

Herausgeber: Bundesamt für Verfahrensdienste (BAVD), Bereich VF 3 – Aktenmanagement und Dokumentation · Interne Dokumentation · Weitergabe nur an berechnigte Stellen

Inhaltsverzeichnis

1 Dokumentinformation

1.1 Zweck und Geltungsbereich

- 1.2 Zielgruppe
- 1.3 Änderungshistorie
- 1.4 Verwandte Dokumente

2 Kurzbeschreibung

- 2.1 Fachlicher Auftrag
- 2.2 Nutzergruppen
- 2.3 Abgrenzung
- 2.4 Kennzahlen des laufenden Betriebs

3 Planerische Anforderungen

- 3.1 Verfügbarkeit
- 3.2 Dimensionierung
- 3.3 Schutzbedarf
- 3.4 Anbindung an andere Schnittstellen
- 3.5 Weitere Anforderungen

4 Systemüberblick

- 4.1 Fachlicher Überblick
- 4.2 Kontextdiagramm
- 4.3 Schnittstellen
- 4.4 Serverinstanzen
 - 4.4.1 Produktionsumgebung
 - 4.4.2 Test- und Entwicklungsumgebung
- 4.5 Storage
- 4.6 Anwendungen und Dienste
- 4.7 Systemdiagramm
- 4.8 Vernetzung
- 4.9 Paket- und Versionsübersicht
- 4.10 Ablauf der Dokumentenannahme

5 Administration

- 5.1 Servicezeiten und Wartungsfenster
- 5.2 Zugänge und Nutzerverwaltung
- 5.3 Aufnahme und Unterbrechung des Betriebs
 - 5.3.1 Erstmalige Aufnahme des Betriebs
 - 5.3.2 Geordnetes Starten und Stoppen
 - 5.3.3 Geplante Betriebsunterbrechung
- 5.4 Installation und Release-/Updatewechsel
- 5.5 Standard Operating Procedures
- 5.6 Regelmäßige betriebliche Tätigkeiten
- 5.7 Skripte und Automatisierung
- 5.8 Zertifikatsverwaltung
 - Weg A — automatisiert (OpenShift-Routen und Service Mesh)
 - Weg B — manuell (dd-arch-p01, dd-arch-p02 und arch-al-p01)

6 Troubleshooting

- 6.1 First-Level-Support und Meldewege
- 6.2 Vorgehen bei Störungen
- 6.3 Dokumentierte Störungsbilder
 - 6.3.1 Archiv-Adapter lehnt den TLS-Handshake ab (Issuing-CA fehlt im Truststore)

- 6.3.2 Ingest-Spool läuft voll wegen fehlerhaftem Stapelmanifest
- 6.3.3 ORA-01555 durch eine lang laufende Abfrage auf der Metadatenbank
- 6.3.4 S3-Zugangsschlüssel nach der Rotation ungültig
- 6.3.5 OCR-Pods werden bei sehr großen Scans durch das Speicherlimit beendet

6.4 Incident-Liste

6.5 Weitere Hinweise

7 Logging und Monitoring

7.1 Dashboards und Werkzeuge

7.2 Metriken und Schwellwerte

7.3 Alerts und Empfänger

7.4 Logorte, Aufbewahrung und Auswertung

8 Datensicherung, Wiederherstellung, Notfallplan

8.1 Sicherungsobjekte und Verfahren

8.2 Wiederherstellungsverfahren

8.3 Disaster Recovery

8.4 Notfallplan

8.5 Nachweise und Tests

9 Testfälle

9.1 Testarten und Werkzeuge

9.2 Beispieltestfälle

10 Rollen und Verantwortlichkeiten

10.1 Rollenübersicht

10.2 Supportlevel und Dienstleister

10.3 Eskalationsweg

10.4 RACI-Matrix über die SOPs

11 Lizenzen und Verträge

11.1 Lizenzübersicht

11.2 Verträge

11.3 Offene Punkte

12 Glossar und weiterführende Dokumente

12.1 Glossar

12.2 Weiterführende Dokumente und Seiten

1 Dokumentinformation

1.1 Zweck und Geltungsbereich

Dieses Betriebshandbuch beschreibt den technischen Betrieb der Mars Dokumentendienste (CI-VRF-0118): Aufbau, Schnittstellen, Betriebsabläufe, Störungsbilder und Wiederherstellungsverfahren. Es ist die verbindliche Betriebsgrundlage; jeder wiederkehrende Handgriff ist hier beschrieben oder über eine der SOPs SOP-DD-01 bis SOP-DD-06 (Kapitel 5.5) erreichbar.

Der Geltungsbereich umfasst die Produktion im Namespace dokumentendienste-prod auf ocp-prod, die Archiv-Adapter und das NFS-Gateway im Verfahrensnetz, die Metadatenbank DDPROD01_SVC, den Objektspeicher s3-dd-p01 und die Übergabestrecke zum Langzeitarchiv ArchivLine. Test und Entwicklung werden beschrieben, soweit sie für Releasewechsel und Fehlernachstellung gebraucht werden. Nicht im Geltungsbereich: das Fachverfahren Mars, die ZPS mit ihren Scanstraßen, das BEP-Gateway (Behördliches Elektronisches Postfach), die CaaS-Plattform und das Event-System 2.0 (eigenes Betriebshandbuch BHB-PLT-0042).

1.2 Zielgruppe

- Systembetrieb Dokumentendienste (Rainer Kolbe) — Hauptadressat aller Handlungsanweisungen.
- Anwendungsbetreuung und 2nd Level (Elke Sandmann) — Störungsbearbeitung und Nachweisführung.
- First-Level-Support des Servicedesks — Ersteinschätzung und Meldewege (Kapitel 6.1).
- Beteiligte Fachstellen: Plattformbetrieb (Andreas Wehrle), Datenbankbetrieb (Petra Nowak), Netzbetrieb (Frank Dettmer), PKI (Sabine Wollmer), IAM (Kai Ostermann).
- Steinbach Digital GmbH (Lars Grünewald) als Entwicklungspartner im 3rd Level.

1.3 Änderungshistorie

Tabelle 1 hält die Fortschreibung dieses Handbuchs fest.

Tabelle 1: Änderungshistorie dieses Betriebshandbuchs

Version	Datum	Autor	Änderung
2.4	08.10.2024	Daniel Osterloh	Neufassung nach der Produktivsetzung auf ocp-prod
3.0	19.03.2025	Rainer Kolbe	Objektspeicher auf Erasure Coding 4+2 und Replikation nach WE-B umgestellt
3.1	05.08.2025	Petra Nowak	Wiederherstellung der Metadatenbank mit gemessenen Dauern hinterlegt
3.2	14.11.2025	Elke Sandmann	Störungsbilder zu Datenbank, Objektspeicher und OCR aufgenommen
3.3	27.02.2026	Rainer Kolbe	Anbindung an das Event-System 2.0 (Broker dd-prod-broker) beschrieben
4.0	12.05.2026	Christina Haberland	Gliederung an die Handbuchvorlage angepasst, Kapitel 4.10 (Ingest) neu
4.1	21.07.2026	Rainer Kolbe	Kapitel 5.8 auf das gemischte Verfahren umgestellt, Truststore-Störungsbild ergänzt, Portmatrix um FW-DD-013/014 erweitert

1.4 Verwandte Dokumente

Tabelle 2 nennt die Dokumente, ohne die einzelne Kapitel dieses Handbuchs nicht vollständig sind; die vollständige Liste steht in Kapitel 12.

Tabelle 2: Unmittelbar verwandte Dokumente

Dokument	Kennung	Bezug
----------	---------	-------

Dokument	Kennung	Bezug
Betriebshandbuch Event-System 2.0	BHB-PLT-0042	Broker <code>dd-prod-broker</code> , Trigger <code>dd-archiv-events</code> und <code>dd-task-events</code> , Zustellgarantien
Betriebshandbuch VPP	BHB-VRF-0207	Nachbarverfahren, gemeinsame Basisdienste, keine fachliche Kopplung
Betriebshandbuch CaaS-Plattform	BHB-PLT-0001	Mandant „Mars Dokumentendienste“ mit den Namespaces <code>dokumentendienste-prod</code> , <code>-test</code> und <code>-dev</code> : Cluster, Ingress, Speicherklassen, Knotenwartung nach <code>SOP-CAAS-01</code> — Grundlage für Kapitel 4.2 und 6.2
Betriebshandbuch Zentrale Sicherheitsdienste	BHB-PLT-0007	Anmeldung (Client <code>dd-gateway</code>), interne PKI und ACME, Vault-Pfad <code>kv/dd/*</code> — Grundlage für Kapitel 5.8
Fach- und Systemspezifikation	FK-DD-2.6, SYS-DD-4.8	Aufbewahrungsfristen, Aktenplan, Datenmodell <code>DD_META</code> / <code>DD_AUDIT</code>
Rahmenkonzept interne PKI	PKI-RK-002	BAVD Root CA 2, Issuing CA 3, Antragsweg — Grundlage für Kapitel 5.8
Zonenkonzept Verfahrensnetz	NET-ZK-004	Zonendefinitionen und Regeln für Zonenübergänge (Kapitel 4.8)
Schutzbedarfsfeststellung, Notfallhandbuch	SBF-Mars-2025, NFH-AS3-1.4	Grundlage für Kapitel 3.3 und Kapitel 8.4

Hinweis

Alle genannten Personen, Hostnamen, IP-Adressen, Vorgangs- und Vertragsnummern sind Beispieldaten einer Übungsumgebung. Sie sind widerspruchsfrei gepflegt, bilden aber keine reale Installation ab.

2 Kurzbeschreibung

2.1 Fachlicher Auftrag

Die Dokumentendienste nehmen elektronische Dokumente für das Fachverfahren Mars (Modulares Antrags- und Registrierungssystem) an, prüfen sie, bereiten sie maschinell auf, legen sie revisionssicher ab und übergeben sie an das Langzeitarchiv. Mars entscheidet fachlich, die Dokumentendienste verantworten Ablage, Auffindbarkeit und Nachweisfähigkeit.

Dokumente kommen über drei Kanäle: aus Mars als erzeugte Vorgangsdokumente über REST, aus dem Zentrale Poststelle ZPS als Scanstapel über eine Dateiübergabe und aus dem elektronischen Behördenpostverkehr über das BEP-Gateway. Jeder Eingang durchläuft dieselbe Kette: Dublettenprüfung, Virenprüfung, Texterkennung und Textextraktion, Ablage in Objektspeicher und Metadatenbank, Übergabe an ArchivLine und Veröffentlichung eines Ereignisses über das Event-System 2.0 (Kapitel 4.10). Lesender Zugriff erfolgt ausschließlich über die eigenen Dienste; die Berechtigungsprüfung stützt sich auf Gruppen aus dem Active Directory, die über den Keycloak-Realm `bavd-intern` in das Zugriffstoken gelangen.

2.2 Nutzergruppen

- Sachbearbeitung Anträge und Widersprüche — rund 4 200 Konten, überwiegend Recherche und Anzeige.
- Außenstellen und Scanstraßen der ZPS — 41 Standorte, liefern Stapel in den Ingest-Spool.
- Poststelle und Aktenführung — 60 Konten, Qualitätssicherung und Freigabe von Quarantänefällen.
- Justiz und andere Behörden über BEP-Postfächer; Auswertung und Statistik lesend auf Metadaten ohne Dokumentinhalt.

2.3 Abgrenzung

Nicht Bestandteil dieses Systems ist die fachliche Bewertung eines Dokuments und seine Zuordnung zu einem Vorgang (Mars), der Scanvorgang selbst (ZPS), die Entgegennahme und Signaturprüfung von BEP-Nachrichten (Gateway `bep-gw-p01`), der Betrieb des Produkts ArchivLine, der Betrieb des Event-System 2.0 einschließlich Kafka (BHB-PLT-0042) sowie der Betrieb von der CaaS-Plattform, Oracle-Instanz und Commvault durch Plattformbetrieb, Team DB-Services und ZRB (Serviceklasse Bronze). Eine Kopplung zum Verfahrensportaal Prüfprozesse VPP besteht nicht: VPP nutzt weder die Dokumentendienste noch das Event-System; gemeinsam sind nur die Basisdienste PKI, IAM, Netzbetrieb, Oracle-Datenbankbetrieb und Commvault.

2.4 Kennzahlen des laufenden Betriebs

Tabelle 3 fasst den Berichtszeitraum Juli 2025 bis Juni 2026 zusammen; Quelle sind die Grafana-Dashboards und die monatliche Betriebsauswertung des Bereichs VF 3.

Tabelle 3: Kennzahlen des laufenden Betriebs (Juli 2025 bis Juni 2026)

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Dokumente im Bestand	12,4 Mio.	Dokumentvolumen	38 TB netto
Metadatenvolumen	3,1 TB	Eingang je Werktag	ca. 18 000 Dokumente
Stapel je Werktag	ca. 640	Dauer je Dokument	p95 = 4,2 s
Lesezugriffe je Werktag	ca. 96 000	Antwortzeit Recherche	p95 = 780 ms
Virenfunde	31	Ereignisse je Werktag	ca. 37 000
Gemessene Verfügbarkeit	99,71 % (Ziel 99,5 %)	Störungsmeldungen	148, davon 9 mit Priorität 1

Gut zu wissen

Kein Dokument wird im Spool oder im Objektspeicher gelöscht, bevor der Archivnachweis des Langzeitarchivs vorliegt. Diese Regel begründet mehrere Prüfschritte in Kapitel 4.10 und 8.

3 Planerische Anforderungen

3.1 Verfügbarkeit

Das Verfahren hat hohe fachliche Bedeutung, aber keine Echtzeitanforderung: Die Annahme darf verzögert werden, solange kein Dokument verloren geht.

Betriebszeiten / Servicezeiten

Mo–Sa 06:00–22:00 Uhr; Servicezeit Mo–Fr 07:00–17:00 Uhr

Verfügbarkeit

Ziel 99,5 % in der Servicezeit, gemessen 99,71 %

Wartungsfenster

Dienstag 18:00–22:00 Uhr, Ankündigung fünf Arbeitstage vorher

RTO / RPO

8 Stunden für die Wiederherstellung der Metadatenbank; 1 Stunde durch Archivlog alle 30 Minuten und laufende Bucket-Replikation

Tabelle 4 beschreibt die geplanten Ausfallszenarien und das jeweils vorgesehene Verhalten.

Tabelle 4: Ausfallszenarien und geplantes Verhalten

Ausfall	Auswirkung	Vorgesehenes Verhalten	Zeitziel
Einzelner Pod	keine	Neustart durch OpenShift, PodDisruptionBudget <code>minAvailable=1</code>	< 1 min
Brandabschnitt WE-A oder WE-B	halbe Kapazität	Pods über <code>topologySpreadConstraints</code> verteilt, Oracle schwenkt auf den verbleibenden RAC-Knoten	< 10 min
Ein Archiv-Adapter	halbe Archivierungsleistung	zweiter Adapter übernimmt, Stapel warten bei Bedarf im Spool	keine Auszeit
Langzeitarchiv <code>arch-al-p01</code>	keine Archivierung, Annahme läuft	Notfallbetrieb Spool (SOP-DD-06), Wiederholung alle 5 min, Alarm nach 30 min	bis 72 h
Metadatenbank; Objektspeicher	Annahme und Recherche stehen; kein Dokumentabruf	Wiederherstellung nach SOP-DD-02 in sieben Schritten (Abbildung 7); Lesezugriff auf die Replikation in WE-B umschalten	8 h / 30 min
Event-System 2.0	keine Ereigniszustellung	Ereignisse in <code>DD_AUDIT</code> gepuffert und später nachgesendet (BHB-PLT-0042)	bis 24 h

3.2 Dimensionierung

Die Containerdienste teilen ein Kontingent von 24 vCPU und 48 GiB im Namespace `dokumentendienste-prod`; die Werte in Tabelle 5 sind Limits, die `requests` liegen bei 50 Prozent. Die virtuellen Maschinen laufen unter RHEL 9.4: Archiv-Adapter je 4 vCPU / 16 GiB, NFS-Gateway 4 vCPU / 8 GiB, Oracle-Knoten je 16 vCPU / 64 GiB bei 32 GB SGA. Die Netzanbindung beträgt 10 Gbit/s je Brandabschnitt; gemessene Spitzen liegen bei 340 Mbit/s (Archivübergabe) und 620 Mbit/s (Objektspeicher).

Tabelle 5: Rechenleistung, Arbeitsspeicher und Speicherbedarf

Dienst	Replikas	CPU / RAM	Speicherbereich	Kapazität / Belegung
<code>dd-gateway</code>	3	1 vCPU / 768 MiB	Objektspeicher <code>dd-documents</code>	64 TB / 38 TB (59 %)
<code>dd-read-service</code>	4	2 vCPU / 1 GiB	Metadatenbank	5,0 TB / 3,1 TB (62 %)
<code>dd-write-service</code>	2	1 vCPU / 512 MiB	Spool <code>dd-spool-pvc</code> (RWX)	500 GiB / im Mittel 40 GiB
<code>dd-metadata-service</code>	2	1 vCPU / 1 GiB	NFS-Export <code>/ingest</code>	2 TB / im Mittel 120 GB
<code>dd-ingest-worker</code>	2–6 (HPA)	2 vCPU / 1,5 GiB	Quarantäne	100 GiB / 1,4 GiB

Dienst	Replikas	CPU / RAM	Speicherbereich	Kapazität / Belegung
dd-scan-service	2	1 vCPU / 1,5 GiB	Sicherung auf Platte (WE-A)	18 TB / 11 TB
dd-ocr-service	2	2 vCPU / 2 GiB	Wachstum: 3,4 Mio. Dokumente, ca. 9 TB und 350 GB Metadaten je Jahr	

Der Belegungsgrad wird halbjährlich mit dem Plattformbetrieb (Andreas Wehrle) und dem ZRB abgeglichen; die nächste Erweiterung um 24 TB ist für das erste Quartal 2027 geplant (offener Punkt OP-01).

3.3 Schutzbedarf

Tabelle 6 fasst die Einstufung mit Begründung und abgeleiteten Maßnahmen zusammen.

Tabelle 6: Schutzbedarf nach SBF-Mars-2025

Grundwert	Einstufung	Begründung	Abgeleitete Maßnahmen
Vertraulichkeit	hoch	Die Dokumente enthalten personenbezogene Daten besonderer Kategorien, darunter Angaben zu Herkunft, Gesundheit und Verfolgungsgründen.	TLS 1.2 oder höher auf allen Strecken, Berechtigungsprüfung je Dokument, kein direkter Datenbankzugriff der Fachanwendungen, Vier-Augen-Prinzip bei Löschungen
Integrität	hoch	Die Dokumente sind Aktenbestandteil und beweisrelevant; eine unerkannte Veränderung würde die Nachweisfähigkeit beschädigen.	SHA-256 je Dokument, Versionierung im Objektspeicher, Archivnachweis aus ArchivLine, vollständige Protokollierung in DD_AUDIT
Verfügbarkeit	mittel	Eine Unterbrechung der Annahme ist bis zu 72 Stunden tragbar, weil Spool und Scanstraßen puffern; fachliche Fristen laufen nicht über dieses System.	Verteilung über zwei Brandabschnitte, Notfallbetrieb nach SOP-DD-06, RTO 8 h ohne Rufbereitschaft

Achtung

Aus der hohen Vertraulichkeit folgt das Verbot, Produktionsdokumente nach Test oder Entwicklung zu kopieren. Für die Fehlernachstellung stehen 1 200 synthetische Testdokumente im Repository dd-testdaten bereit. Ausnahmen nur mit schriftlicher Freigabe von Christina Haberland und dem Datenschutzbeauftragten.

3.4 Anbindung an andere Schnittstellen

Für jeden Basisdienst in Tabelle 7 besteht eine Freischaltung im Regelwerk FW-DD-001 bis FW-DD-014 (Tabelle 14). Änderungen laufen als Change über den Netzbetrieb (Frank Dettmer, netzbetrieb@bavd.bund.de, Durchwahl 1240).

Tabelle 7: Genutzte Basisdienste

Basisdienst	Endpunkt	Port	Verwendung	Ansprechpartner
IAM (Keycloak 24.0)	iam.bavd.intern/realms/bavd-intern	443	OIDC-Anmeldung am dd-gateway	Kai Ostermann
Active Directory	ad01/ad02.bavd.intern	636	Gruppen für die Berechtigungsprüfung	Kai Ostermann
Vault	vault.caas.bavd.intern	443	Kennwörter, S3-Schlüssel, Keystore-Passphrasen	Andreas Wehrle
PKI: RA-Portal und ACME	pki.bavd.intern/ra bzw. /acme/directory	443	Zertifikate manuell und über cert-manager	Sabine Wollmer
Event-System 2.0	dd-prod-broker (Broker-Ingress)	443	Ereignisse veröffentlichen und beziehen	Tobias Reinhardt
Nexus	nexus.bavd.intern	443	Images nexus.bavd.intern/dd/* , RPM-Spiegel	Andreas Wehrle
Grafana und Checkmk	grafana.caas.bavd.intern, checkmk.bavd.intern	443	Dashboards und Überwachung der VMs	Andreas Wehrle, Rainer Kolbe
Commvault, SMTP-Relay	bkp01.mgmt.bavd.intern, smtp.bavd.intern	8403 / 25	Bandsicherung; Meldungen an Außenstellen bei Virenfund und	ZRB – Zentrales Rechenzentrum des

Basisdienst	Endpoint	Port	Verwendung	Ansprechpartner
Git, Jira, Confluence, Mattermost	git/jira/confluence/chat.bavd.intern	443	Stapelfehler dd-config, dd-testdaten, Projekt DDSUP, Kanal dokumentendienste	Bundes Rainer Kolbe, Elke Sandmann
Jumphost	jump01.mgmt.bavd.intern	22	einziger administrativer Zugang zu den VMs	Frank Dettmer

3.5 Weitere Anforderungen

Umgebungen. Neben der Produktion bestehen Test und Entwicklung; eine eigene Abnahmeumgebung existiert nicht — die fachliche Abnahme erfolgt auf der Testumgebung mit anonymisierten Beständen.

Tabelle 8 zeigt die Zuordnung der drei Stages.

Tabelle 8: Umgebungen der Dokumentendienste

Stage	Cluster	Namespace	Verwendung und Datenbestand
Entwicklung	ocp-dev	dokumentendienste-dev	Entwicklung durch Steinbach Digital, Integrationstests; 1 200 synthetische Dokumente
Test und Abnahme	ocp-test	dokumentendienste-test	Systemtest, Abnahme, Last- und Reinstallationstest; ca. 90 000 anonymisierte Dokumente
Produktion	ocp-prod	dokumentendienste-prod	Wirkbetrieb; 12,4 Mio. Dokumente

Release- und Updatezyklus. Fachliche Minor-Releases quartalsweise (aktuell 4.8.0), Patch- und Sicherheitsreleases monatlich im Wartungsfenster Dienstag 18:00–22:00 Uhr, Betriebssystempatches monatlich versetzt über beide Brandabschnitte. Der Change-Vorlauf beträgt fünf Arbeitstage; Hotfixes der Schwere 1 werden binnen 24 Stunden nach Freigabe eingespielt. Vor jedem Hauptrelease läuft ein Reinstallationstest, jährlich zusätzlich eine Notfallübung (Kapitel 8.5).

Ticketsystem und Direktkontakt. Störungen und Anforderungen ausschließlich als Vorgang im Jira-Projekt DDSUP; kurze Rückfragen im Mattermost-Kanal <https://chat.bavd.intern/bavd/channels/dokumentendienste>, schriftliche Anfragen an dokumentendienste@bavd.bund.de. Der First-Level-Support ist in die Störungsbilder aus Kapitel 6.3 eingewiesen; die Einweisung wird halbjährlich wiederholt.

Betriebsaufwand. Angesetzt sind 1,6 Vollzeitäquivalente im Systembetrieb und 0,8 in der Anwendungsbetreuung — für die regelmäßigen Tätigkeiten aus Kapitel 5.6, die Vorgänge in DDSUP sowie vier Releasewechsel und zwölf Patchfenster je Jahr. Rufbereitschaft außerhalb der Servicezeit ist nicht vereinbart; das Verfügbarkeitsziel „mittel“ trägt dies (offener Punkt OP-04).

4 Systemüberblick

4.1 Fachlicher Überblick

Fachlich bestehen die Dokumentendienste aus vier Bausteinen, die in dieser Reihenfolge durchlaufen werden:

- 1. Annahme und Prüfung** — Entgegennahme über die drei Eingangskanäle, Prüfung des Stapelmanifests, Dublettenprüfung über den SHA-256-Hashwert, Virenprüfung, Stapelverwaltung.
- 2. Aufbereitung** — Texterkennung für Scans ohne Textebene, Textextraktion digitaler Dokumente, Konvertierung nach PDF/A-2b, Anreicherung der Metadaten.
- 3. Ablage** — Dokument in den Objektspeicher, Metadaten in die Oracle-Datenbank, beides in einer gemeinsamen Transaktionsklammer.
- 4. Archivierung und Recherche** — Übergabe an ArchivLine mit Archivnachweis, danach lesender Zugriff über Recherche und Ausleitung als PDF/A.

Jeder Schritt wird in `DD_AUDIT` protokolliert. Die Dokumentendienste bewerten nicht fachlich und verwerfen nichts eigenständig; fachliche Entscheidungen verbleiben in Mars.

4.2 Kontextdiagramm

Abbildung 1 zeigt links die drei Quellsysteme, in der Mitte die vier Bausteine, rechts Persistenz und Langzeitarchiv, unten die Ereignisverteilung über das Event-System 2.0 und die lesenden Konsumenten. Die Basisdienste IAM, Active Directory, Vault und PKI werden von allen Bausteinen genutzt.

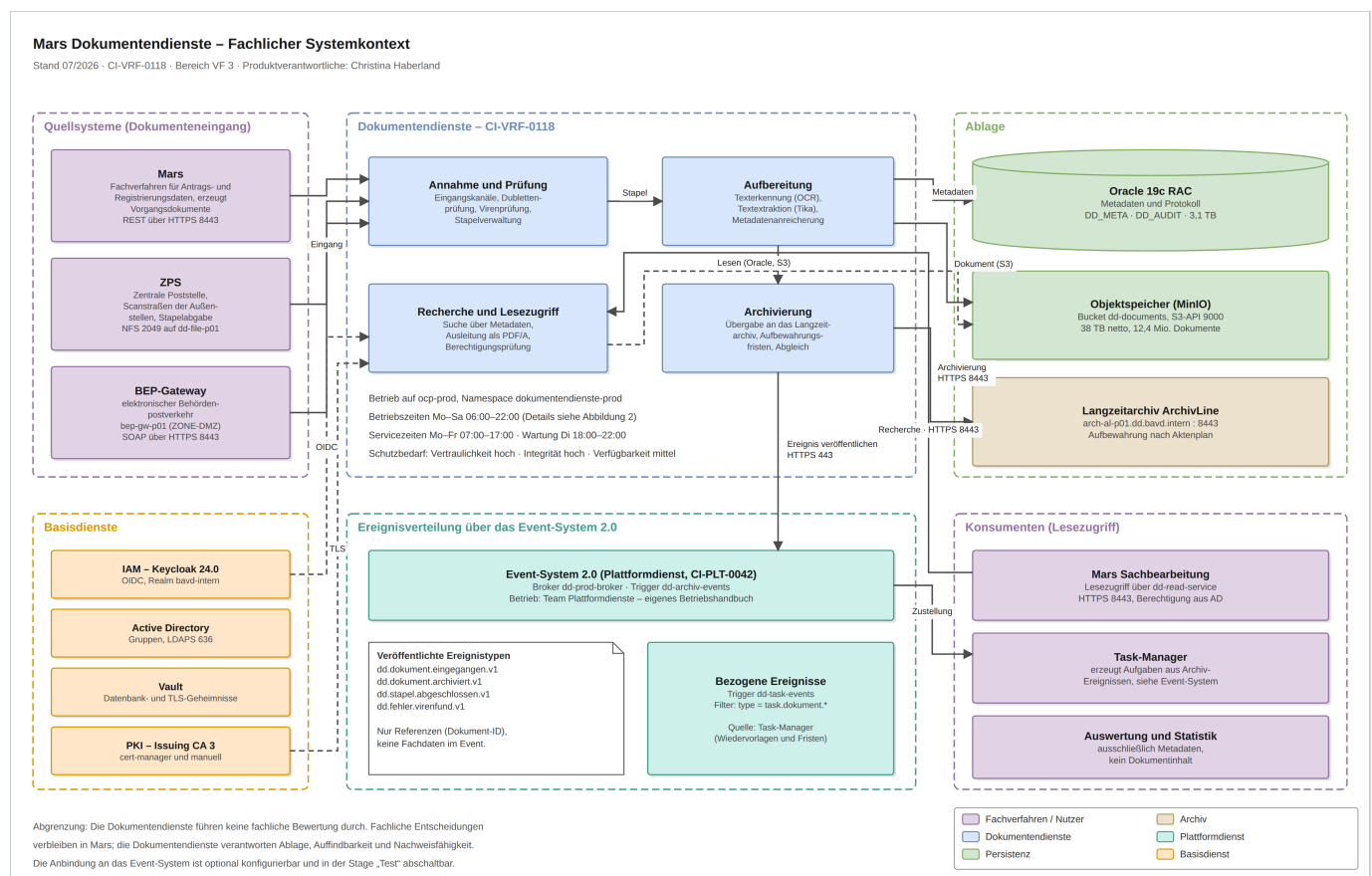


Abbildung 1: Fachlicher Systemkontext mit Quellsystemen, Verarbeitungsbausteinen, Ablage, Ereignisverteilung über das Event-System 2.0 und lesenden Konsumenten.

Tabelle 9 erläutert die Komponenten aus Abbildung 1.

Tabelle 9: Komponenten des Kontextdiagramms

Komponente	Beschreibung
Quellsysteme	Mars über REST an <code>dd-gateway...:8443</code> ; ZPS über NFS 2049 auf <code>dd-file-p01</code> ; BEP-Gateway <code>bep-gw-p01</code> (172.20.10.31) per SOAP über HTTPS 8443
Verarbeitung	Annahme und Prüfung durch <code>dd-gateway</code> , <code>dd-write-service</code> , <code>dd-ingest-worker</code> und <code>dd-scan-service</code> ; Aufbereitung durch <code>dd-ocr-service</code> ; Archivierung über die Adapter <code>dd-arch-p01/p02</code> ; Recherche über <code>dd-read-service</code>
Ablage	Oracle 19c RAC (<code>DD_META</code> , <code>DD_AUDIT</code> , 3,1 TB); MinIO-Bucket <code>dd-documents</code> (S3 9000, 38 TB); Langzeitarchiv <code>arch-al-p01...:8443</code>
Event-System 2.0	Broker <code>dd-prod-broker</code> , Trigger <code>dd-task-events</code> (Filter <code>type = task.dokument.*</code>)
Konsumenten	Mars-Sachbearbeitung, Task-Manager (Aufgaben aus Archivereignissen), Auswertung (nur Metadaten)

Gut zu wissen

Die Anbindung an das Event-System ist über das ConfigMap `dd-events` je Stage konfigurierbar und in der Testumgebung abgeschaltet. Der Fachbetrieb läuft ohne Ereignisveröffentlichung vollständig weiter; Konsumenten erhalten dann keine Benachrichtigung.

4.3 Schnittstellen

Tabelle 10 listet alle Schnittstellen mit Richtung, Protokoll, Partner und Absicherung; die zugehörigen Firewallregeln stehen in Tabelle 14.

Tabelle 10: Schnittstellen der Dokumentendienste

Schnittstelle (Richtung)	Protokoll / Port	Partner	Absicherung
Dokumenteingang Mars (ein)	REST / HTTPS 8443	Mars	TLS 1.3, OIDC-Token aus <code>bavd-intern</code> , Mandantenprüfung
Stapelübergabe ZPS (ein)	NFS 2049	Scanstraßen der ZPS	Export nur für Scanstraßennetze, <code>root_squash</code> , Manifestprüfung
BEP-Eingang (ein)	SOAP / HTTPS 8443	<code>bep-gw-p01</code>	mTLS mit Clientzertifikat der Issuing CA 3
Recherche und Abruf (ein)	REST / HTTPS 443	Mars-Arbeitsplätze, Auswertung	OIDC, Berechtigungsprüfung je Dokument gegen AD-Gruppen
Metadatenzugriff (aus)	Oracle TCPS 2484	<code>ora-dd-scan</code> , <code>DDPROD01_SVC</code>	TCPS, Kennwort aus <code>kv/dd/db/meta</code> , HikariCP
Dokumentablage (aus)	S3 / HTTPS 9000	<code>s3-dd-p01</code>	TLS, Access Key aus <code>kv/dd/s3/ingest</code>
Archivübergabe (aus)	HTTPS 8443	<code>arch-al-p01</code>	mTLS, Keystore und Truststore der Adapter (Kapitel 5.8)
Ereignisse veröffentlichen (aus) und beziehen (ein)	HTTP POST / HTTPS 443	Broker <code>dd-prod-broker</code> , Trigger <code>dd-task-events</code>	TLS, CloudEvents 1.0, nur Referenzen; Filter <code>type = task.dokument.*</code>
Anmeldung, Gruppen, Geheimnisse (aus)	443 / 636 / 443	Keycloak, Active Directory, Vault	Client <code>dd-gateway</code> , Konto <code>svc-dd-read</code> , Kubernetes-Auth mit 1 h Token
Überwachung und Sicherung (ein)	9090 / 6556 / 8403	Prometheus, Checkmk, Commvault	nur aus Monitoring- und Management-Netz, keine Fachdaten in Metriken
Administration (ein)	SSH 22, HTTPS 6443	<code>jump01.mgmt.bavd.intern</code>	Schlüsselverfahren, kein Kennwortzugang, Sitzungsprotokollierung

4.4 Serverinstanzen

4.4.1 Produktionsumgebung

Tabelle 11: Serverinstanzen der Produktionsumgebung

Host	IP	Zone	Rolle	Dienst / Port	Abschnitt
dd-arch-p01.dd.bavd.intern	10.40.31.11	ZONE-VERF	Archiv-Adapter ArchivLine, aktiv	dd-arch, 8443 (mTLS)	WE-A
dd-arch-p02.dd.bavd.intern	10.40.31.12	ZONE-VERF	Archiv-Adapter ArchivLine, aktiv	dd-arch, 8443 (mTLS)	WE-B
arch-al-p01.dd.bavd.intern	10.40.31.31	ZONE-VERF	Langzeitarchiv ArchivLine 2023.3	HTTPS 8443	WE-A
dd-file-p01.dd.bavd.intern	10.40.31.21	ZONE-VERF	NFS-Gateway, Export /ingest (2 TB)	NFS 2049	WE-A
ora-dd-p01.db.bavd.intern	10.40.33.11	ZONE-DATA	Oracle 19c RAC Knoten 1, SGA 32 GB	1521 / 2484 (TCPS)	WE-A
ora-dd-p02.db.bavd.intern	10.40.33.12	ZONE-DATA	Oracle 19c RAC Knoten 2, SGA 32 GB	1521 / 2484 (TCPS)	WE-B
s3-dd-p01.db.bavd.intern	10.40.33.21	ZONE-DATA	MinIO, Bucket dd-documents	S3-API 9000, Konsole 9001	WE-A/WE-B
ocp-prod (12 Worker)	API 10.30.8.6, Ingress 10.30.8.7	ZONE-APP-WE	OpenShift 4.16, dokumentendienste-prod	6443, 443/8443	beide

Die Datenbank wird über den SCAN-Namen `ora-dd-scan.db.bavd.intern` angesprochen; der Service `DDPROD01_SVC` liegt auf beiden Knoten, eine Data-Guard-Standby-Instanz steht in WE-B. Betrieb und Sicherung verantwortet das Team DB-Services (Petra Nowak, Durchwahl 1420). Zugang zu allen VMs ausschließlich über `jump01.mgmt.bavd.intern`; Patchstand monatlich, Konfiguration über die Ansible-Rolle `dd-arch` aus dem Repository `dd-config`.

4.4.2 Test- und Entwicklungsumgebung

Tabelle 12 zeigt die kleiner dimensionierten Umgebungen Test und Entwicklung in eigenen Segmenten des Netzwerks.

Tabelle 12: Serverinstanzen der Test- und Entwicklungsumgebung

Stage	Host	IP	Rolle und Besonderheit
Test	dd-arch-t01	10.40.41.11	Archiv-Adapter, einzelne Instanz ohne Ausfallschutz
Test	arch-al-t01	10.40.41.31	Langzeitarchiv ArchivLine 2023.3, eigener Mandant, Aufbewahrung 90 Tage
Test	dd-file-t01	10.40.41.21	NFS-Gateway, Export /ingest (300 GB), Stapel aus <code>dd-testdaten</code>
Test	ora-dd-t01 / s3-dd-t01	10.40.43.11 / .21	Oracle Single Instance <code>DDTEST01_SVC</code> (420 GB anonymisiert); MinIO-Bucket <code>dd-documents-test</code> (4 TB, keine Replikation)
Entwicklung	ora-dd-d01	10.40.43.31	Oracle Single Instance <code>DDDEV01_SVC</code> , 60 GB synthetisch; MinIO im Cluster, Archiv als Attrappe <code>dd-arch-mock</code>
beide	ocp-test / ocp-dev	api.test bzw. api.dev.caas.bavd.intern:6443	Namespaces <code>dokumentendienste-test</code> und <code>-dev</code> , Replikas je Dienst auf 1 reduziert

Hinweis

In der Entwicklung gibt es kein echtes Langzeitarchiv: `dd-arch-mock` quittiert jede Übergabe mit einer synthetischen Archiv-ID. Fehler der Archivstrecke lassen sich deshalb nur auf der Testumgebung gegen `arch-al-t01` nachstellen (Kapitel 6.3.1).

4.5 Storage

Die vier Speicherbereiche sind bewusst getrennt: Der Spool ist Durchlaufbestand, der Objektspeicher die verbindliche Ablage, das Langzeitarchiv die revisionssichere Aufbewahrung und die Datenbank hält ausschließlich Metadaten und Protokoll.

Ingest-Spool

PVC `dd-spool-pvc`, 500 GiB, ReadWriteMany über `dd-file-p01` (2049); Übergabepunkt der Scanstraßen und Puffer des Notfallbetriebs. Verarbeitete Stapel werden nach 14 Tagen entfernt, nicht verarbeitete nie.

Objektspeicher

MinIO RELEASE.2024-06-04, Bucket `dd-documents`, S3-API 9000, Versionierung aktiv, Erasure Coding 4+2 (38 TB netto aus 64 TB brutto), Übergang in die Archivklasse nach 90 Tagen, asynchrone Replikation nach WE-B (Verzug typisch < 60 s).

Metadatenbank

Oracle 19c RAC mit `DD_META` (Metadaten, Vorgangsbezug, Fristen) und `DD_AUDIT` (Verarbeitungsprotokoll, Ereignisausgang); 3,1 TB, Archivelog alle 30 min, RMAN-Vollsicherung sonntags 02:00 Uhr.

Langzeitarchiv und Quarantäne

ArchivLine verwaltet seinen Speicher selbst, die Dokumentendienste halten nur die Archiv-ID. Virenfunde liegen in `/quarantaene` auf `dd-file-p01` (100 GiB, 180 Tage, Zugriff nur Systembetrieb).

Achtung

Löschungen im Bucket `dd-documents` sind nur über den Archivnachweis und im Vier-Augen-Prinzip zulässig. Das Anwendungskonto `svc-dd-ingest` besitzt kein `s3:DeleteObject`; für Löschungen existiert `svc-dd-cleanup`, dessen Zugangsdaten in `kv/dd/s3/cleanup` liegen und nur von Rainer Kolbe und Christina Haberland gemeinsam entnommen werden.

4.6 Anwendungen und Dienste

Alle Images stammen aus `nexus.bavd.intern/dd/*`, basieren auf UBI 9 mit dem Red Hat build of OpenJDK 21.0.3 und werden über die ArgoCD-Anwendung `dd-prod` ausgerollt.

Tabelle 13 listet die Dienste der Produktionsumgebung mit Route, Port und Aufgabe.

Tabelle 13: Anwendungen und Dienste im Namespace `dokumentendienste-prod`

Dienst	Typ / Replikas	Route bzw. Host	Port	Beschreibung
<code>dd-gateway</code>	Deployment, 3	<code>dd-gateway.apps.prod.caas.bavd.intern</code>	8443	einzigster Eingang von außen: TLS, OIDC-Prüfung, Ratenbegrenzung, Verteilung
<code>dd-read-service</code>	Deployment, 4	<code>clusterintern</code>	8080	Recherche, Abruf aus dem Objektspeicher, Ausleitung als PDF/A, Berechtigungsprüfung
<code>dd-write-service</code>	Deployment, 2	<code>clusterintern</code>	8080	Aufnahme aus Mars und BEP, Validierung von Format und Pflichtmetadaten
<code>dd-metadata-service</code>	Deployment, 2	<code>clusterintern</code>	8080	einzigster Zugriffspunkt auf Oracle, HikariCP mit 30 Verbindungen je Deployment
<code>dd-ingest-worker</code>	HPA, 2–6	kein Ingress	8080	Polling des Spools alle 30 s, Manifestprüfung, Orchestrierung der gesamten Kette
<code>dd-scan-service</code>	Deployment, 2	<code>clusterintern</code>	3310	ClamAV 1.3.1 im INSTREAM-Modus, Signaturen täglich 05:00 Uhr
<code>dd-ocr-service</code>	Deployment, 2	<code>clusterintern</code>	8080	Tesseract 5.3.4 (deu, eng, ara, fas, rus, tur), Tika 2.9.2, PDF/A-2b
<code>dd-arch</code>	systemd, 2 VMs	<code>10.40.31.11 / .12</code>	8443	Archiv-Adapter: Übergabe an ArchivLine über mTLS, Fristen, Abgleich (SOP-DD-03)

Dienst	Typ / Replikas	Route bzw. Host	Port	Beschreibung
dd-nfs-export	NFS-Server, 1 VM	10.40.31.21	2049	Export /ingest für Scanstraßen und Cluster, Verzeichnis /quarantaene
dd-event-publisher	Sidecar im Worker	ausgehend	443	CloudEvents an dd-prod-broker, Puffer in DD_AUDIT

4.7 Systemdiagramm

Abbildung 2 zeigt die technische Sicht: oben links die Containerdienste im Namespace dokumentendienste-prod auf ocp-prod (ZONE-APP-WE, Kontingent 24 vCPU / 48 GiB), oben rechts die virtuellen Maschinen im Verfahrnsnetz, unten Oracle-RAC und Objektspeicher in der ZONE-DATA und ganz unten die angebundenen Basisdienste.

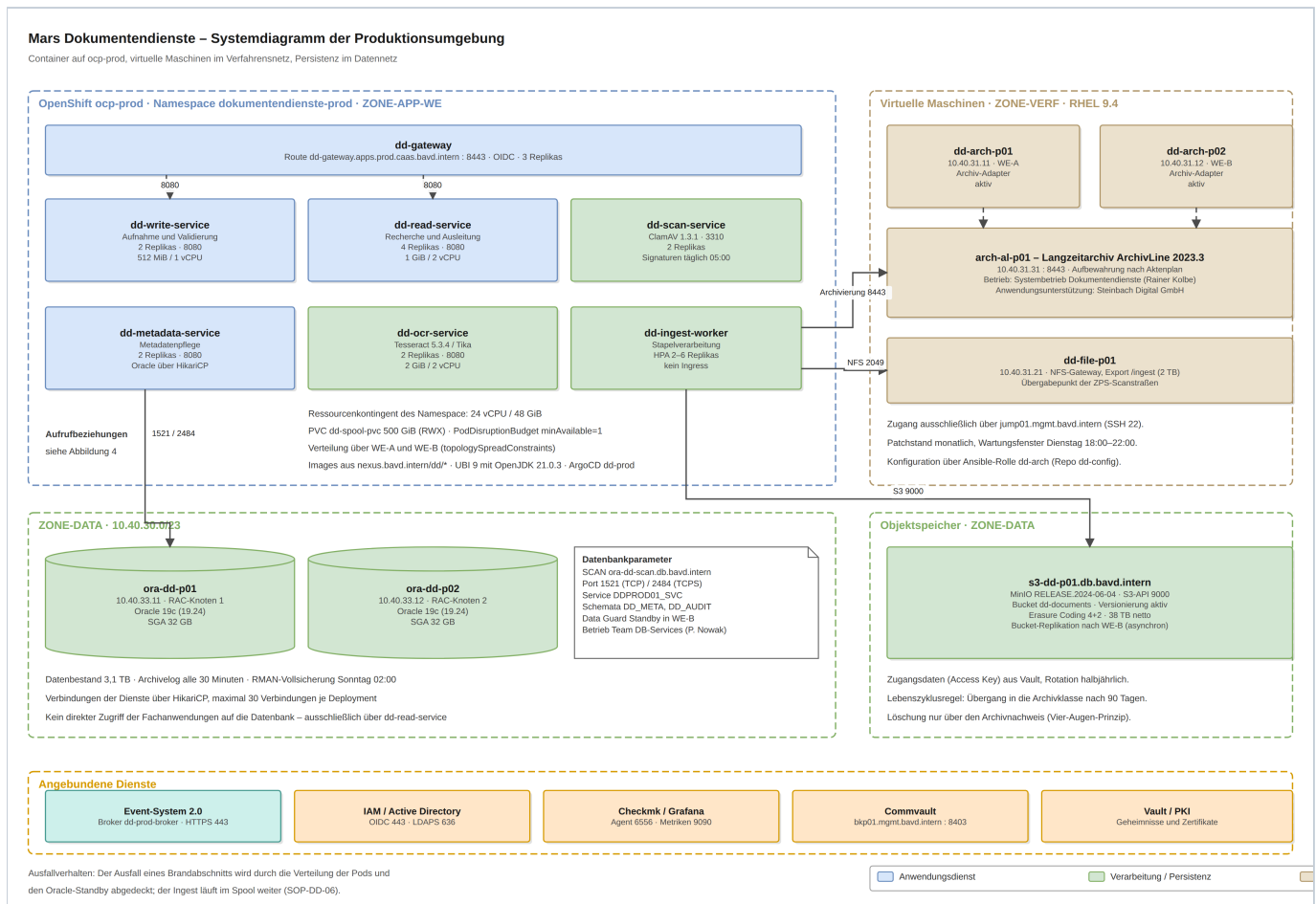


Abbildung 2: Systemdiagramm der Produktionsumgebung — Container auf ocp-prod, virtuelle Maschinen im Verfahrnsnetz, Persistenz im Datennetz.

Vier Betriebsregeln folgen unmittelbar aus dem Diagramm: Einziger Weg von außen ist die Route dd-gateway...:8443 — alle anderen Dienste haben keinen Ingress und kommunizieren über das Service Mesh mit mTLS, ohne Firewallregel. Die topologySpreadConstraints erzwingen die Verteilung über WE-A und WE-B, mit dem PodDisruptionBudget minAvailable=1 übersteht jeder Dienst den Verlust eines Abschnitts. Beide Archiv-Adapter sind aktiv und teilen die Last; fällt einer aus, verlängert sich die Archivierung, ohne dass die Annahme stehen bleibt. Fachanwendungen greifen nie direkt auf Oracle oder MinIO zu — lesend stets über dd-read-service, auf die Datenbank stets über dd-metadataservice.

4.8 Vernetzung

Abbildung 3 zeigt die Zonen und Zonenübergänge. Jeder Übergang läuft über den Firewall-Cluster **FW-WE-01 / FW-WE-02** mit dem Regelwerk **FW-DD-001** bis **FW-DD-014**.

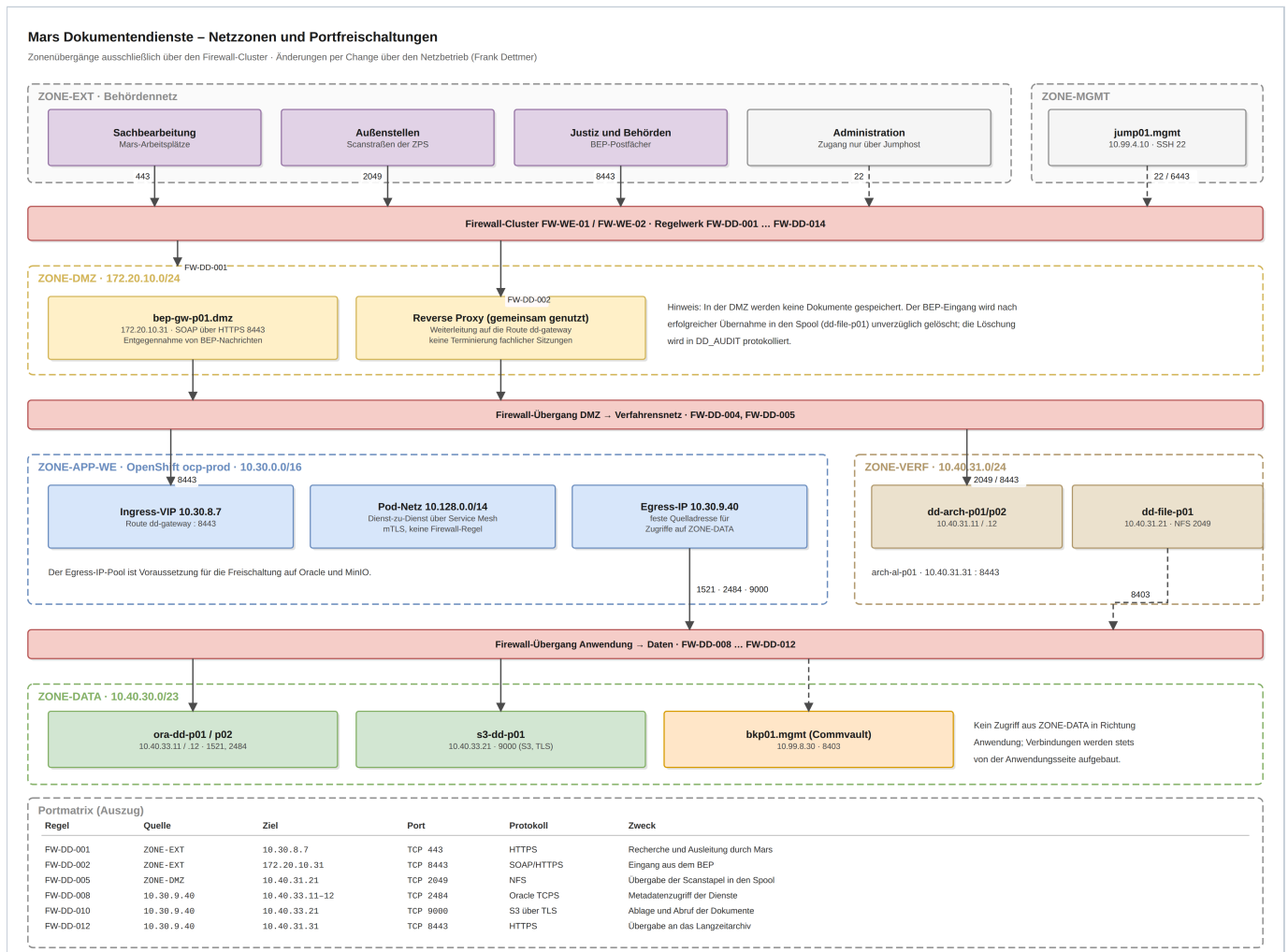


Abbildung 3: Netzzonen, Zonenübergänge und Portfreischaltungen der Dokumentendienste mit der Portmatrix im Auszug.

- ZONE-EXT** — Mars-Arbeitsplätze, Scanstraßen, BEP-Postfächer, Administration ausschließlich über den Jumphost. **ZONE-DMZ** (172.20.10.0/24) — BEP-Gateway 172.20.10.31 und der gemeinsam genutzte Reverse Proxy, der nur auf die Route dd-gateway weiterleitet. In der DMZ werden keine Dokumente gespeichert; der BEP-Eingang wird nach Übernahme in den Spool gelöscht, protokolliert in **DD_AUDIT**.
- ZONE-APP-WE** (10.30.0.0/16) — Ingress-VIP 10.30.8.7, Pod-Netz 10.128.0.0/14, feste Egress-IP 10.30.9.40 als Voraussetzung der Freischaltungen auf Oracle und MinIO. **ZONE-VERF** (10.40.31.0/24) — Archiv-Adapter, NFS-Gateway, Langzeitarchiv.
- ZONE-DATA** (10.40.30.0/23, erweitert um 10.40.33.0/24) — Oracle-RAC und Objektspeicher; keine Verbindung in Richtung Anwendung, Verbindungen werden stets von der Anwendungsseite aufgebaut. **ZONE-MGMT** (10.99.0.0/16) — Jumphost 10.99.4.10, Checkmk, Commvault 10.99.8.30.

Tabelle 14: Portmatrix und Firewallregeln

Regel	Quelle	Ziel	Port	Zweck
FW-DD-001	ZONE-EXT	10.30.8.7	TCP 443	Recherche und Ausleitung durch Mars
FW-DD-002	ZONE-EXT	172.20.10.31	TCP 8443	Eingang aus dem BEP
FW-DD-003	172.20.10.31	10.30.8.7	TCP 8443	Weitergabe der BEP-Nachrichten an dd-gateway

Regel	Quelle	Ziel	Port	Zweck
FW-DD-004	ZONE-DMZ	10.30.8.7	TCP 8443	Weiterleitung des Reverse Proxy
FW-DD-005	ZONE-DMZ	10.40.31.21	TCP 2049	Übergabe der Scanstapel in den Spool
FW-DD-006	10.30.9.40	10.40.31.21	TCP 2049	Spool als RWX-Volume im Cluster
FW-DD-007	10.30.9.40	10.40.31.11-12	TCP 8443	Archivierungsauftrag an die Adapter
FW-DD-008	10.30.9.40	10.40.33.11-12	TCP 2484	Metadatenzugriff der Dienste (Oracle TCPS)
FW-DD-009	10.30.9.40	10.40.33.11-12	TCP 1521	Administration und Liquibase im Wartungsfenster
FW-DD-010	10.30.9.40	10.40.33.21	TCP 9000	Ablage und Abruf der Dokumente (S3 über TLS)
FW-DD-011	10.40.31.11-12	10.40.33.21	TCP 9000	Lesen der Dokumente durch die Adapter
FW-DD-012	10.30.9.40	10.40.31.31	TCP 8443	Übergabe an das Langzeitarchiv
FW-DD-013	10.40.31.11-12, .21	10.99.8.30	TCP 8403	Bandsicherung von Spool, Quarantäne, Konfiguration
FW-DD-014	10.30.9.40, 10.40.31.11-12	pki.bavd.intern	TCP 443	Zertifikate über ACME und RA-Portal

Die administrative Erreichbarkeit ist nicht Teil des DD-Regelwerks: SSH 22 und die Cluster-API 6443 sind ausschließlich vom Jump host 10.99.4.10 zugelassen und im zentralen Management-Regelwerk des Netzbetriebs gepflegt.

4.9 Paket- und Versionsübersicht

Tabelle 15 zeigt den Versionsstand vom 21. Juli 2026; er wird bei jedem Release in der Confluence-Seite „Versionsübersicht Dokumentendienste“ fortgeschrieben.

Tabelle 15: Paket- und Versionsübersicht (Stand 21.07.2026)

Komponente	Version	Ort und Bemerkung
Dokumentendienste (Anwendung)	4.8.0	dokumentendienste-prod, eingespielt 14.07.2026 mit Change DDSUP-1206
RHEL / OpenShift / OpenJDK / Spring Boot	9.4 / 4.16 / 21.0.3 / 3.3.2	VMs mit monatlichem Patchstand; Images auf UBI 9
Oracle Database	19c (19.24)	ora-dd-p01/p02, RAC, Release Update 19.24
ClamAV / Tesseract / Tika	1.3.1 / 5.3.4 / 2.9.2	Virenprüfung, Texterkennung, Textextraktion
MinIO / ArchivLine	RELEASE.2024-06-04 / 2023.3	s3-dd-p01 mit Erasure Coding 4+2; arch-al-p01
cert-manager / ArgoCD / Ansible AAP	1.14 / 2.12 / 2.4	ClusterIssuer bavd-issuing-ca-3; Anwendungen dd-prod, dd-test, dd-dev; Rollen dd-arch, dd-file, Playbook dd-tls
Commvault / Checkmk-Agent	11.32 / 2.3.0	bkp01.mgmt.bavd.intern:8403; TCP 6556, Site bavd-verf

4.10 Ablauf der Dokumentenannahme

Die Dokumentenannahme ist der Kern des Systems. Abbildung 4 zeigt den Ablauf am Beispiel eines Scanstapels mit 42 Dokumenten, der über die ZPS eingeht und in dem ein Dokument einen Virenfund auslöst.

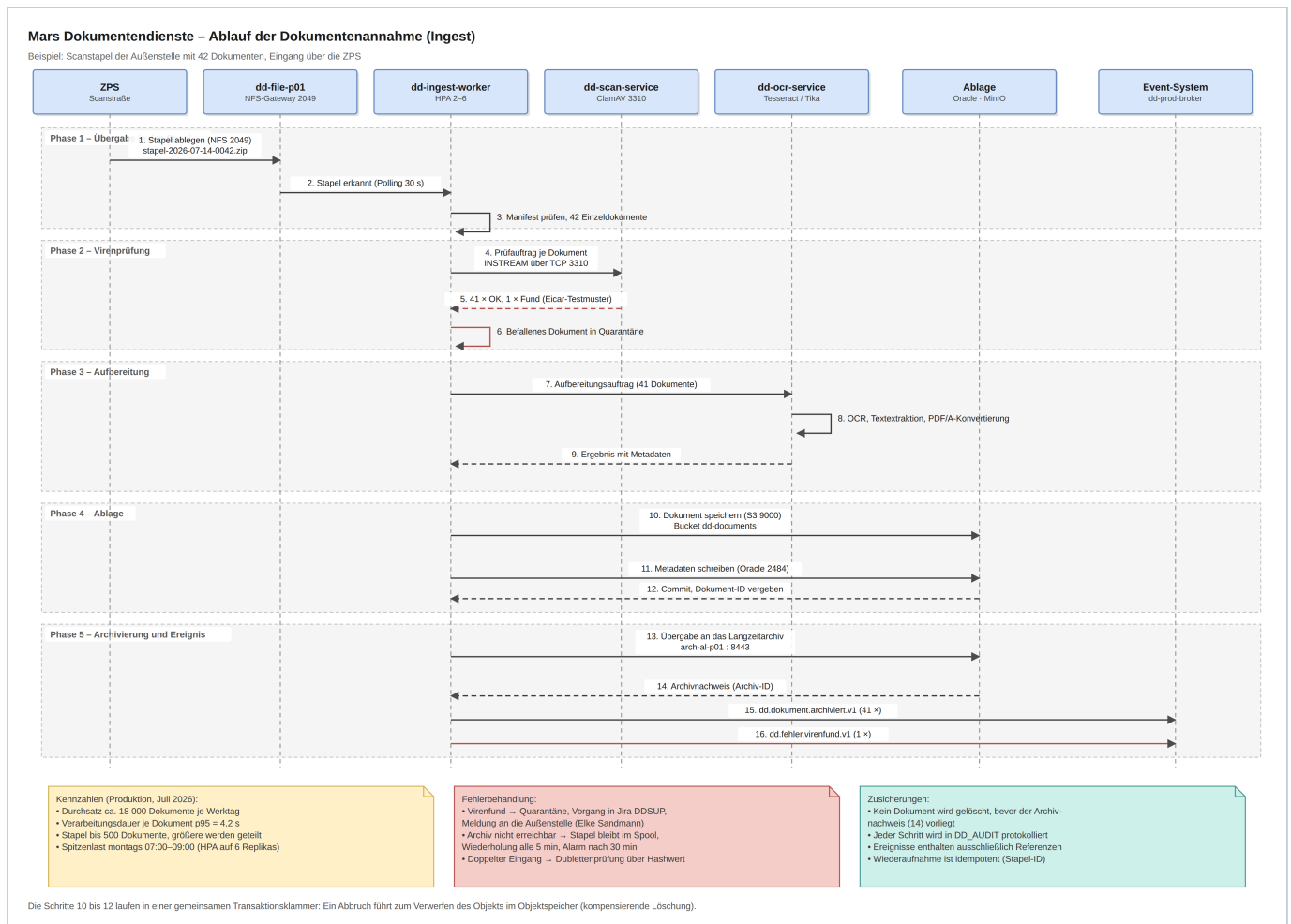


Abbildung 4: Ablauf der Dokumentenannahme in fünf Phasen am Beispiel des Stapels `stapel-2026-07-14-0042.zip` mit 42 Dokumenten und einem Virenfund.

Phase 1 — Übergabe. (1) Die Scanstraße legt `stapel-2026-07-14-0042.zip` über NFS 2049 im Export `/ingest` auf `dd-file-p01` ab; das ZIP enthält die Einzeldokumente und ein `manifest.xml` mit Stapel-ID, Außenstellenkennung, Dokumentanzahl und Hashwert je Dokument. (2) Der `dd-ingest-worker` erkennt den Stapel beim Polling alle 30 Sekunden und markiert die Übernahme mit einer Sperrdatei, damit kein Stapel doppelt läuft. (3) Er prüft das Manifest auf Schemakonformität, Vollständigkeit und Hashwerte — im Beispiel 42 Dokumente. Ein fehlerhaftes Manifest führt zum Abbruch mit Vorgang in `DDSUP` (Störungsbild 6.3.2).

Phase 2 — Virenprüfung. (4) Je Dokument geht ein Prüfauftrag im `INSTREAM`-Modus über TCP 3310 an den `dd-scan-service`; das Dokument wird dort nicht abgelegt. (5) Im Beispiel melden 41 Dokumente „OK“ und eines einen Fund (Eicar-Testmuster). (6) Das befallene Dokument wandert sofort nach `/quarantaene/2026/07/` und wird aus dem Stapel entfernt — es wird weder aufbereitet noch abgelegt noch archiviert. Der Worker erzeugt einen Vorgang in `DDSUP` und benachrichtigt die Außenstelle über das SMTP-Relay; die fachliche Nachverfolgung übernimmt die Anwendungsbetreuung (Elke Sandmann).

Phase 3 — Aufbereitung. (7) Die verbleibenden 41 Dokumente gehen an den `dd-ocr-service`. (8) Dort laufen Texterkennung mit Tesseract (nur für Scans ohne Textebene), Textextraktion mit Tika und die Konvertierung nach PDF/A-2b; sehr große Scans sind hier die häufigste Fehlerquelle (Störungsbild 6.3.5). (9) Zurück kommen je Dokument das aufbereitete PDF/A und die Metadaten.

Phase 4 — Ablage. (10) Der Worker speichert das Dokument über die S3-API (9000) im Bucket `dd-documents`; der Objektschlüssel entsteht aus Mandant, Jahr, Monat und Dokument-UUID. (11) Danach schreibt er die Metadaten über den `dd-metadata-service` per Oracle TCPS (2484) in `DD_META`. (12) Mit dem Commit wird die endgültige Dokument-ID vergeben.

Achtung

Die Schritte 10 bis 12 bilden eine gemeinsame Transaktionsklammer. Bricht der Datenbankschritt ab, wird das bereits geschriebene Objekt durch eine kompensierende Löschung verworfen; bricht der Objektschritt ab, bleibt die Datenbank unverändert. Verwaiste Objekte ohne Metadatensatz wären ein Integritätsfehler und werden vom nächtlichen Konsistenzlauf `dd-consistency-check.sh` gemeldet (Kapitel 5.7).

Phase 5 — Archivierung und Ereignis. (13) Der Worker beauftragt über den Archiv-Adapter die Übergabe an `arch-al-p01.dd.bavd.intern:8443`; die Verbindung ist gegenseitig authentifiziert (mTLS). (14) Das Archiv quittiert mit einem Archivnachweis samt Archiv-ID — erst dieser Nachweis erlaubt es, den Stapel im Spool als verarbeitet zu markieren. Ist das Archiv nicht erreichbar, bleibt der Stapel stehen, die Wiederholung läuft alle 5 Minuten, nach 30 Minuten wird alarmiert (SOP-DD-06). (15) Für jedes archivierte Dokument wird ein Ereignis `dd.dokument.archiviert.v1` an `dd-prod-broker` veröffentlicht — im Beispiel 41 Ereignisse. (16) Für den Virenfund zusätzlich ein Ereignis `dd.fehler.virenfund.v1`.

Tabelle 16 beschreibt die vier veröffentlichten Ereignistypen und den bezogenen Ereignisfilter.

Tabelle 16: Veröffentlichte und bezogene Ereignisse

Ereignistyp	Richtung	Auslöser	Konsument bzw. Quelle	Menge je Werktag
<code>dd.dokument.eingegangen.v1</code>	veröffentlicht	Dokument angenommen und geprüft	Mars, Task-Manager	ca. 18 000
<code>dd.dokument.archiviert.v1</code>	veröffentlicht	Archivnachweis liegt vor	Mars, Task-Manager, Auswertung	ca. 18 000
<code>dd.stapel.abgeschlossen.v1</code>	veröffentlicht	alle Dokumente eines Stapels verarbeitet	ZPS-Leitstand, Auswertung	ca. 640
<code>dd.fehler.virenfund.v1</code>	veröffentlicht	Fund in der Virenprüfung	Anwendungsbetreuung, Informationssicherheit	0–2
<code>task.dokument.*</code>	bezogen	Aufgabe oder Wiedervorlage im Task-Manager	Trigger <code>dd-task-events</code>	ca. 900

Die Ereignisse enthalten ausschließlich Referenzen — Dokument-ID, Stapel-ID, Archiv-ID, Zeitstempel, Mandant — und niemals Fachdaten. Aufbau des Brokers, Zustellgarantien, Wiederholungsverhalten und Dead-Letter-Behandlung sind im Betriebshandbuch Event-System 2.0 (BHB-PLT-0042) beschrieben. Weitere Zusicherungen: Kein Dokument wird gelöscht, bevor der Archivnachweis vorliegt; jeder Schritt wird in `DD_AUDIT` protokolliert; die Wiederaufnahme eines abgebrochenen Stapels ist über die Stapel-ID idempotent, weil bereits abgelegte Dokumente über den Hashwert als Dublette erkannt werden.

5 Administration

5.1 Servicezeiten und Wartungsfenster

Betriebszeiten

Mo–Sa 06:00–22:00 Uhr; außerhalb läuft die Verarbeitung weiter, wird aber nicht überwacht

Servicezeiten

Mo–Fr 07:00–17:00 Uhr — Erreichbarkeit von Systembetrieb (Rainer Kolbe) und 2nd Level (Elke Sandmann)

Wartungsfenster

Dienstag 18:00–22:00 Uhr, wöchentlich reserviert, genutzt für monatliche Patches und quartalsweise Releases; Ankündigung fünf Arbeitstage vorher über Mattermost und die Verteiler von ZPS und Außenstellen

Kritische Updates

außerhalb des Fensters mit Vorabinformation von vier Stunden, nach Freigabe durch Christina Haberland oder Daniel Osterloh

Auszeit bei Release

bis 25 Minuten für den lesenden Zugriff; die Annahme läuft weiter, Stapel bleiben im Spool und werden danach automatisch verarbeitet

Hinweis

Das Wartungsfenster der CaaS-Plattform liegt Montag 20:00–00:00 Uhr, also getrennt vom Fenster der Dokumentendienste (Dienstag ab 18:00 Uhr) und vom Fenster des Event-Systems (Mittwoch ab 17:00 Uhr). Cluster-Updates kündigt der Plattformbetrieb (Andreas Wehrle) mindestens zehn Arbeitstage vorher an; der Systembetrieb prüft dann, ob die Verarbeitung pausiert werden muss.

5.2 Zugänge und Nutzerverwaltung

Fachliche und technische Berechtigungen sind getrennt: Fachliche Rollen kommen aus dem Active Directory und gelangen über den Keycloak-Realm `bavd-intern` in das Zugriffstoken; technische Rechte werden über OpenShift-RBAC und Linux-Gruppen vergeben. Persönliche Konten werden halbjährlich geprüft (letzte Prüfung 09.06.2026).

Tabelle 17 zeigt die Zuordnung von Rollen, Gruppen und Rechten.

Tabelle 17: Rollen, Gruppen und Zugangswege

Rolle	Gruppe / Zuordnung	Rechte	Vergabe durch
Recherche, Ausleitung	AD: BAVD-DD-Recherche, - Ausleitung	Suche und Anzeige im eigenen Mandanten, Ausleitung als PDF/A und Sammelabruf	Fachvorgesetzte über das IAM-Bestellportal, Bereich VF 3
Aktenführung, Auswertung	AD: BAVD-DD-Aktenführung, - Auswertung	Freigabe von Quarantänefällen und Metadatenkorrektur; Auswertung nur Metadaten	Bereich VF 3
Anwendungsbetreuung	AD: BAVD-DD-Betreuung	alle Mandanten, Stapelübersicht, Wiederaufnahme von Stapeln	Bereich VF 3, Vier-Augen-Freigabe
Systembetrieb Container	OpenShift-Gruppe dd-ops	Rolle <code>edit</code> in <code>dokumentendienste-prod</code>	Plattformbetrieb (Andreas Wehrle)
Systembetrieb VM	Linux-Gruppe <code>ddadm</code> , <code>sudo</code> -Regelsatz <code>dd-arch</code>	Start/Stop des Dienstes <code>dd-arch</code> , Keystore-Tausch, Logeinsicht	ZRB auf Antrag
Datenbankadministration	Oracle-Rolle <code>DD_DBA</code>	Schemapflege, RMAN, Wiederherstellung	Team DB-Services (Petra Nowak)
Entwicklungspartner	OpenShift-Gruppe <code>dd-dev-extern</code>	Rolle <code>view</code> auf <code>dokumentendienste-test</code> , kein Produktionszugang	Bereich VF 3, befristet 12 Monate

Kennwörter, Zugangsschlüssel und Passphrasen liegen ausschließlich in Vault. Container beziehen sie über die Kubernetes-Authentifizierung ihres ServiceAccounts (Token-Lebensdauer eine Stunde); auf den VMs liest die Ansible-Rolle die Werte zur Laufzeit — sie werden nie in Git abgelegt.

Tabelle 18 nennt die Pfade in Vault.

Tabelle 18: Geheimnisse in Vault

Pfad	Inhalt	Rotation	Verantwortlich
kv/dd/db/meta, kv/dd/db/audit	Kennwörter der Schemata <code>DD_META</code> und <code>DD_AUDIT</code>	jährlich	Petra Nowak
kv/dd/s3/ingest, kv/dd/s3/read	Access Keys von <code>svc-dd-ingest</code> (schreibend, ohne Löschrecht) und <code>svc-dd-read</code>	halbjährlich	Rainer Kolbe
kv/dd/s3/cleanup	Access Key mit Löschrecht, Entnahme nur im Vier-Augen-Prinzip	halbjährlich	R. Kolbe und C. Haberland
kv/dd/tls/arch, kv/dd/archive/svc	Keystore- und Truststore-Passphrasen, Dienstkonto am Langzeitarchiv	bei Erneuerung, jährlich	Rainer Kolbe
kv/dd/oidc/gateway, kv/dd/ldap/read	Client-Secret des Keycloak-Clients, Kennwort des LDAPS-Kontos	jährlich	Kai Ostermann

Achtung

Die Reihenfolge der S3-Schlüsselrotation ist verbindlich: neuen Schlüssel anlegen, Vault aktualisieren, Deployments neu starten, erst danach — frühestens 24 Stunden später — den alten Schlüssel deaktivieren. Die umgekehrte Reihenfolge hat im Januar 2026 die Ablage vollständig stillgelegt (Störungsbild 6.3.4).

5.3 Aufnahme und Unterbrechung des Betriebs

5.3.1 Erstmalige Aufnahme des Betriebs

Relevant beim Neuaufbau und beim jährlichen Reinstallationstest. Die Reihenfolge ist verbindlich:

1. VMs durch das ZRB bereitstellen lassen (RHEL 9.4, Segmente nach Tabelle 11), Aufnahme in Checkmk und Commvault; Regeln `FW-DD-001` bis `FW-DD-014` über den Netzbetrieb beauftragen und einzeln nachweisen.
2. Oracle-Instanz durch das Team DB-Services aufsetzen: Service `DDPROD01_SVC`, Schemata `DD_META` und `DD_AUDIT`.
3. Objektspeicher einrichten: Bucket, Versionierung, Erasure Coding 4+2, Lebenszyklusregel, Replikationsziel WE-B, Dienstkonten. NFS-Gateway mit Export `/ingest`, Verzeichnis `/quarantaene` und Rechten für die Scanstraßennetze.
4. Archiv-Adapter mit der Ansible-Rolle `dd-arch` installieren, Keystore und Truststore nach Kapitel 5.8 einrichten.
5. Namespace anlegen (Kontingent 24 vCPU / 48 GiB, Vault-Anbindung, ServiceAccounts, NetworkPolicies), Schema mit Liquibase auf den Zielstand bringen, ArgoCD-Anwendung `dd-prod` synchronisieren.
6. Abnahmetests nach Kapitel 9 durchführen, Freigabe durch die Produktverantwortliche, Change in `DDSUP` schließen.

5.3.2 Geordnetes Starten und Stoppen

Die Reihenfolge folgt der Abhängigkeitsrichtung: Persistenz zuerst, Annahme zuletzt.

Tabelle 19 nennt die Schritte mit dem jeweiligen Prüfbefehl.

Tabelle 19: Start- und Stoppreihenfolge

Nr.	Start	Prüfung	Stopp
1	Oracle-Instanz und Listener (Team DB-Services)	<code>srvctl status service -d DDPROD -s DDPROD01_SVC</code>	zuletzt

Nr.	Start	Prüfung	Stopp
2	Objektspeicher s3-dd-p01	mc admin info dd-prod	vorletzt
3	NFS-Gateway dd-file-p01	showmount -e dd-file-p01	drittletzt
4	Archiv-Adapter p01, dann p02	systemctl status dd-arch	nach den Containerdiensten
5	dd-metadata-service	oc rollout status deploy/dd-metadata-service	nach den übrigen Diensten
6	dd-scan-service, dd-ocr-service	/actuator/health/readiness	nach dem Ingest
7	dd-read-service, dd-write-service	Bereitschaft, dann Stichprobe Recherche	nach dem Gateway
8	dd-gateway	curl -sk https://dd-gateway.../actuator/health	zweiter Stoppschritt
9	dd-ingest-worker — Annahme wieder aktiv	Panel „Stapel in Bearbeitung“	erster Stoppschritt

```
# Geordnetes Stoppen: zuerst die Annahme, damit kein Stapel in der Transaktionsklammer abbricht
oc -n dokumentendienste-prod scale deploy/dd-ingest-worker --replicas=0
oc -n dokumentendienste-prod wait --for=delete pod -l app=dd-ingest-worker --timeout=300s
oc -n dokumentendienste-prod scale deploy/dd-gateway dd-read-service dd-write-service --replicas=0
oc -n dokumentendienste-prod scale deploy/dd-ocr-service dd-scan-service dd-metadata-service --replicas=0
ssh dd-arch-p02 'sudo systemctl stop dd-arch' && ssh dd-arch-p01 'sudo systemctl stop dd-arch'
```

Der `wait`-Befehl ist wesentlich: Der Worker beendet den laufenden Stapel innerhalb der `terminationGracePeriodSeconds` von 300. Ein hartes Beenden lässt die Stapelsperre im Spool zurück, die dann nach SOP-DD-01 manuell entfernt werden muss.

5.3.3 Geplante Betriebsunterbrechung

1. Change in `DDSUP` mit fünf Arbeitstagen Vorlauf anlegen und freigeben lassen.
2. Bedarfsträger informieren: Mattermost, E-Mail an ZPS und Außenstellen, Hinweis an den First Level.
3. Wartungshinweis setzen: `oc -n dokumentendienste-prod annotate route dd-gateway maintenance="2026-07-28T18:00"`
4. Verarbeitung nach Kapitel 5.3.2 anhalten; die Scanstraßen liefern weiter, der Spool puffert.
5. Arbeiten durchführen und jeden Schritt im Change protokollieren.
6. In der Startreihenfolge anfahren, Stichprobe mit fünf Dokumenten im Ingest und fünf in der Recherche, Change schließen und Ergebnis in Mattermost melden.

Gut zu wissen

Eine Unterbrechung von vier Stunden erzeugt einen Rückstau von etwa 4 500 Dokumenten. Der Worker arbeitet ihn mit sechs Replikas in rund 35 Minuten ab; die HPA skaliert selbständig, ein Eingriff ist nicht erforderlich.

5.4 Installation und Release-/Updatewechsel

Abbildung 5 zeigt den Release- und Abnahmeweg nach SOP-DD-04 über die vier beteiligten Stellen: Entwicklung bei der Steinbach Digital GmbH, Systembetrieb, Datenbankbetrieb und Fachseite.

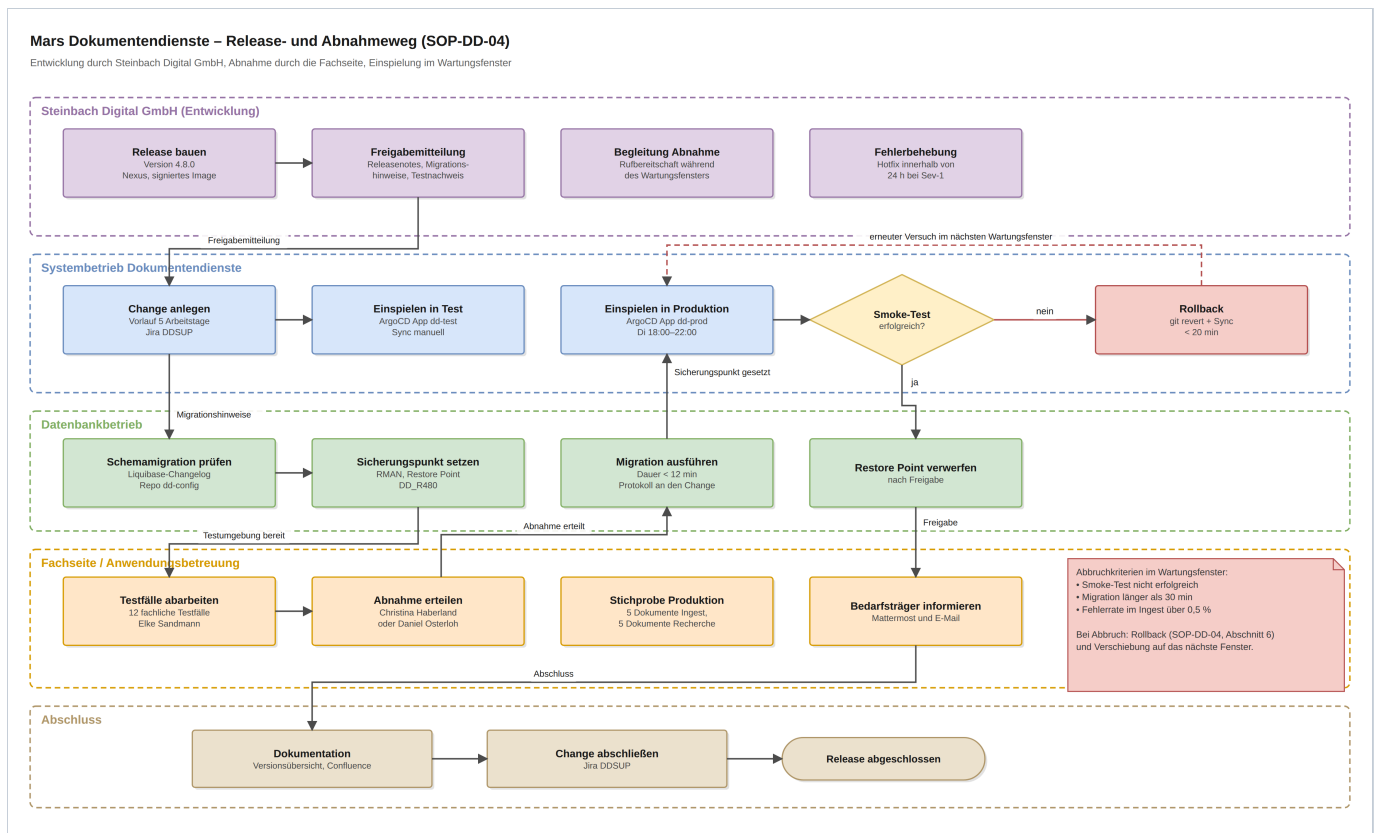


Abbildung 5: Release- und Abnahmeweg nach SOP-DD-04 mit Abnahme durch die Fachseite, Einspielung im Wartungsfenster und Rollback-Zweig.

- Release bauen.** Steinbach Digital baut die Version (im Beispiel 4.8.0), legt das signierte Image in `nexus.bavd.intern/dd/*` ab und liefert Releasenotes, Migrationshinweise und Testnachweis.
- Freigabemittellung** an Systembetrieb und Datenbankbetrieb; sie nennt insbesondere, ob eine Schemamigration erforderlich ist.
- Change anlegen** (Rainer Kolbe) in `ddsup`, Vorlauf fünf Arbeitstage; parallel prüft der Datenbankbetrieb (Petra Nowak) das Liquibase-Changelog aus `dd-config` auf Laufzeit und Sperrverhalten.
- Einspielen in Test** über die ArgoCD-Anwendung `dd-test`, manuell — automatische Synchronisation ist bewusst abgeschaltet.
- Testfälle abarbeiten** (Elke Sandmann): die zwölf fachlichen Testfälle aus Kapitel 9.2.
- Abnahme erteilen:** schriftlich am Change durch Christina Haberland oder Daniel Osterloh.
- Sicherungspunkt setzen:** RMAN-Restore-Point, im Beispiel `DD_R480`.
- Einspielen in Produktion** im Wartungsfenster Dienstag 18:00–22:00 Uhr, danach Liquibase-Migration (Dauer unter 12 Minuten, Protokoll an den Change).
- Smoke-Test** (Systembetrieb): Bereitschaft aller Deployments, Testrecherche und ein vollständiger Ingest-Durchlauf mit Archivnachweis; anschließend Stichprobe der Fachseite mit fünf Dokumenten Ingest und fünf Recherche.
- Abschluss:** Restore Point verwerfen, Bedarfsträger über Mattermost und E-Mail informieren, Versionsübersicht in Confluence fortschreiben, Change schließen.

```
# 1) Zielversion ausrollen
argocd app sync dd-prod --revision release/4.8.0 --prune
argocd app wait dd-prod --health --timeout 900

# 2) Schemamigration ausführen und protokollieren
oc -n dokumentendienste-prod create job --from=cronjob/dd-liquibase dd-liquibase-480
oc -n dokumentendienste-prod logs -f job/dd-liquibase-480 | tee /var/log/dd/liquibase-480.log

# 3) Bereitschaft prüfen
for d in dd-gateway dd-read-service dd-write-service dd-metadata-service \
    dd-ingest-worker dd-scan-service dd-ocr-service; do
    oc -n dokumentendienste-prod rollout status deploy/$d --timeout=300s
done

# 4) Smoke-Test Ingest mit synthetischem Stapel
scp smoke-stapel.zip dd-file-p01:/ingest/ingang/
oc -n dokumentendienste-prod logs -l app=dd-ingest-worker --since=5m | grep -i 'archivnachweis'
```

Abbruchkriterien im Wartungsfenster: der Smoke-Test schlägt fehl, die Migration läuft länger als 30 Minuten, oder die Fehlerrate im Ingest liegt über 0,5 Prozent. Bei Abbruch wird zurückgerollt und der Versuch auf das nächste Fenster verschoben.

Rollback über Git und ArgoCD, Dauer unter 20 Minuten:

```
oc -n dokumentendienste-prod scale deploy/dd-ingest-worker --replicas=0
git -C dd-config revert --no-edit <commit-der-releaseumstellung> && git -C dd-config push origin main
argocd app sync dd-prod --prune && argocd app wait dd-prod --health --timeout 900
# nur bei fehlgeschlagener Migration, durch das Team DB-Services:
rman target / <<'EOF'
RUN { FLASHBACK DATABASE TO RESTORE POINT DD_R480; }
EOF
oc -n dokumentendienste-prod scale deploy/dd-ingest-worker --replicas=2
```

Achtung

Ein Rollback der Anwendung ohne Rücknahme einer gelaufenen Schemamigration ist nur zulässig, wenn die Migration ausschließlich additiv war (neue Spalten oder Tabellen); dies steht in den Migrationshinweisen. Bei nicht additiven Änderungen ist der Flashback auf den Restore Point verbindlich — die Entscheidung treffen Petra Nowak und Rainer Kolbe gemeinsam.

5.5 Standard Operating Procedures

Tabelle 20 listet die sechs SOPs der Dokumentendienste.

Tabelle 20: Standard Operating Procedures

Kennung	Titel	Anlass	Dauer	Verantwortlich	Hier beschrieben
SOP-DD-01	Ingest-Störung	Stapel bleibt stehen, Spool füllt sich, Fehlerrate steigt	30–90 min	Rainer Kolbe	6.2 und 6.3.2
SOP-DD-02	Wiederherstellung Metadaten-DB	Verlust oder Beschädigung der Datenbank	8 h	Petra Nowak	8.2
SOP-DD-03	Archivabgleich	monatlich und nach jeder Archivstörung	45 min	Elke Sandmann	5.6 und 8.5
SOP-DD-04	Release-Einspielung	Release- und Patchwechsel	2–4 h	Rainer Kolbe	5.4
SOP-DD-05	TLS-Zertifikate erneuern	Alert <code>TLSCertExpirySoon</code> , spätestens 7 Tage vor Ablauf	30 min–2 h	Rainer Kolbe, Sabine Wollmer	5.8
SOP-DD-06	Notfallbetrieb Spool	Archiv oder Datenbank nicht erreichbar	15 min Aktivierung	Rainer Kolbe	8.4

Die vollständigen Fassungen liegen unter [SOP-Übersicht Dokumentendienste \(Confluence\)](#).

5.6 Regelmäßige betriebliche Tätigkeiten

Tabelle 21 listet die wiederkehrenden Tätigkeiten; die Prüfung der Nachweise ist Teil der monatlichen Betriebsbesprechung des Bereichs VF 3.

Tabelle 21: Regelmäßige betriebliche Tätigkeiten

Tätigkeit	Turnus	Verantwortlich	Nachweis
Spoolauslastung und offene Stapel prüfen	arbeitstäglich 08:00	Rainer Kolbe	Checkliste in Confluence, Dashboard „DD Ingest“
Fehlerrate im Ingest und Quarantäne prüfen	arbeitstäglich 08:00	Elke Sandmann	Vorgänge in DDSUP , Quarantäneliste
ClamAV-Signaturen und Sicherungsläufe kontrollieren	arbeitstäglich	Rainer Kolbe, Petra Nowak	Checkmk-Service, Commvault-Bericht, RMAN-Log
Zertifikatsrestlaufzeiten und Ereigniszustellung prüfen	wöchentlich	Rainer Kolbe	Panels „Zertifikatsrestlaufzeit“ und „DD Events“; Abweichung als Vorgang in ESSUP
Archivabgleich nach SOP-DD-03	monatlich	Elke Sandmann	Abgleichprotokoll, Abweichungen als Vorgang
Betriebssystempatches der VMs, Quarantänebereinigung (180 Tage)	monatlich	Rainer Kolbe	Change in DDSUP , Ansible-Protokoll, Eintrag in DD_AUDIT
Konsistenzlauf auswerten (Objektspeicher gegen DD_META)	täglich automatisch, Auswertung wöchentlich	Rainer Kolbe	/var/log/dd/consistency-*.log
Wiederherstellungstest, Bandstichprobe, Kontenprüfung	halbjährlich bzw. quartalsweise	Petra Nowak, Rainer Kolbe, Christina Haberland	Protokolle in Confluence (Kapitel 8.5)

5.7 Skripte und Automatisierung

Die Automatisierung liegt vollständig im Repository `dd-config` auf <https://git.bavd.intern>. Manuelle Änderungen an laufenden Systemen sind unzulässig; jede Änderung läuft über einen Merge Request mit Vier-Augen-Prüfung.

Tabelle 22 nennt die betrieblich relevanten Automatisierungen.

Tabelle 22: Skripte und Automatisierung

Name	Typ	Zweck	Auslösung
dd-arch, dd-file	Ansible-Rollen	Installation und Konfiguration der Archiv-Adapter bzw. des NFS-Gateways	manuell aus der Ansible Automation Platform
dd-tls	Ansible-Playbook	knotenweiser Tausch von Keystore und Truststore auf den Adaptern	manuell im Wartungsfenster (Kapitel 5.8)
dd-spool-cleanup, dd-consistency-check.sh	CronJobs	entfernt verarbeitete Stapel älter als 14 Tage; vergleicht Objektschlüssel mit DD_META und meldet verwaiste oder fehlende Objekte	täglich 04:00 bzw. 03:30
dd-liquibase	CronJob als Vorlage	Schemamigration, wird als Job aus der Vorlage erzeugt	manuell im Wartungsfenster
dd-archivabgleich.sh, dd-quarantaene-report.sh	Shell auf dd-arch-p01 bzw. dd-file-p01	Abgleich der Archiv-IDs mit ArchivLine (SOP-DD-03); Quarantäneliste an das Funktionspostfach	monatlich erster Werktag 06:00 bzw. arbeitstäglich 07:30
dd-prod, dd-test, dd-dev	ArgoCD-Anwendungen	Ausrollen der Containerdienste; Produktion und Test ohne automatische Synchronisation	manuell durch den Systembetrieb

5.8 Zertifikatsverwaltung

Die Dokumentendienste nutzen ein **gemischtes Verfahren**: Zertifikate der OpenShift-Routen und des Service Mesh erneuert cert-manager 1.14 automatisch über den ClusterIssuer `bavd-issuing-ca-3`; die Keystores der Archiv-

Adapter `dd-arch-p01` und `dd-arch-p02` sowie des Langzeitarchivs `arch-al-p01` werden manuell mit `keytool` getauscht. Abbildung 6 zeigt beide Wege nach SOP-DD-05.

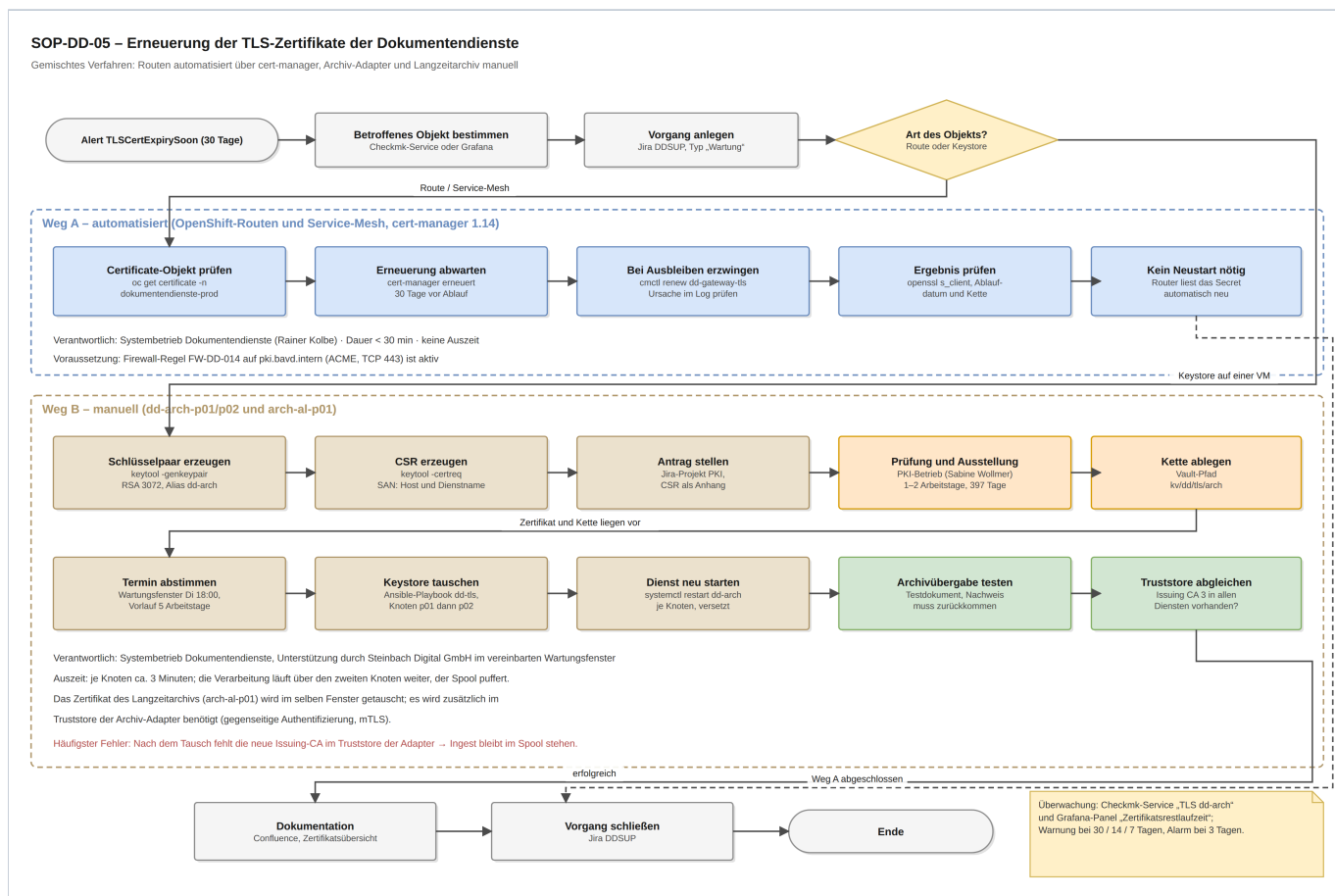


Abbildung 6: Erneuerung der TLS-Zertifikate nach SOP-DD-05 — Weg A automatisiert über cert-manager, Weg B manuell über keytool für Archiv-Adapter und Langzeitarchiv.

Ausstellende Stelle

BAVD Issuing CA 3 (2023–2033) unter der BAVD Root CA 2 (2019–2039)

Schlüssel, Laufzeit, Erneuerung

RSA 3072 Bit oder ECDSA P-256; 397 Tage Laufzeit; Erneuerung ab 30 Tage vor Ablauf, spätestens 7 Tage vorher

Antragsweg

Jira-Projekt PKI, Vorgangstyp „Zertifikatsantrag“; RA-Portal <https://pki.bavd.intern/ra>; Ansprechpartnerin Sabine Wollmer, pki@bavd.bund.de, Durchwahl 1180

Überwachung

Alert TLSCertExpirySoon bei 30/14/7 Tagen, Checkmk-Service „TLS dd-arch“ und Grafana-Panel „Zertifikatsrestlaufzeit“, Alarm bei 3 Tagen

Voraussetzung

Firewallregel FW-DD-014 auf pki.bavd.intern (ACME und RA-Portal, TCP 443) ist aktiv

Tabelle 23 listet die Zertifikate der Produktionsumgebung mit dem jeweils zuständigen Weg.

Tabelle 23: Zertifikate der Produktionsumgebung

Zertifikat	Verwendung	Ablage	Weg	Nächster Ablauf
dd-gateway-tls	Route dd-gateway.apps.prod.caas.bavd.intern	Secret im Namespace	A	02.03.2027

Zertifikat	Verwendung	Ablage	Weg	Nächster Ablauf
dd-mesh-*	Service Mesh, Dienst-zu-Dienst mTLS	Secrets im Namespace	A	laufend, 90 Tage
dd-arch-p01 / p02	Archiv-Adapter, Server und Client (mTLS)	/opt/dd/conf/arch-keystore.p12	B	18.10.2026
arch-al-p01	Langzeitarchiv ArchivLine, Serverzertifikat	/opt/archivline/conf/archivline.p12	B	18.10.2026
Truststore	Issuing CA 3 und Root CA 2 in allen Diensten	/opt/dd/conf/arch-truststore.p12	B	an die CA-Laufzeit gekoppelt

Gemeinsame Vorarbeit beider Wege: Der Alert meldet 30 Tage vor Ablauf; das betroffene Objekt wird über den Checkmk-Service oder das Grafana-Panel bestimmt, ein Vorgang in `DDSUP` mit Vorgangstyp „Wartung“ angelegt und entschieden — Route oder Service Mesh führen auf Weg A, ein Keystore auf einer VM auf Weg B.

Weg A — automatisiert (OpenShift-Routen und Service Mesh)

Verantwortlich: Systembetrieb (Rainer Kolbe). Dauer unter 30 Minuten, keine Auszeit, kein Wartungsfenster nötig.

1. Zustand des Certificate-Objekts prüfen:

```
oc -n dokumentendienste-prod get certificate
oc -n dokumentendienste-prod describe certificate dd-gateway-tls | sed -n '/Status/, $p'
```

2. cert-manager erneuert selbständig 30 Tage vor Ablauf. Bleibt die Erneuerung aus, erzwingen und die Ursache im Log prüfen:

```
cmctl -n dokumentendienste-prod renew dd-gateway-tls
oc -n cert-manager logs deploy/cert-manager --since=10m | grep -i dd-gateway-tls
```

Typische Ursachen: ACME-Anfrage blockiert (Regel `FW-DD-014` geschlossen), abgelaufene Registrierung am ACME-Endpunkt, falsche `dnsNames` im Certificate.

3. Ergebnis am Endpunkt prüfen — erwartet werden Aussteller `BAVD Issuing CA 3` und ein `notAfter` rund 397 Tage in der Zukunft:

```
openssl s_client -connect dd-gateway.apps.prod.caas.bavd.intern:443 \
  -servername dd-gateway.apps.prod.caas.bavd.intern </dev/null 2>/dev/null \
  | openssl x509 -noout -subject -issuer -dates
```

4. Kein Neustart nötig: Der Router liest das erneuerte Secret automatisch neu. Ein manueller Rollout ist zu vermeiden, weil er unnötige Auszeit erzeugt.

5. Zertifikatsübersicht in Confluence fortschreiben und den Vorgang schließen.

Weg B — manuell (dd-arch-p01, dd-arch-p02 und arch-al-p01)

Verantwortlich: Systembetrieb, mit Unterstützung der Steinbach Digital GmbH im vereinbarten Wartungsfenster. Ausstellung durch den PKI-Betrieb (Sabine Wollmer), Bearbeitungszeit ein bis zwei Arbeitstage. Der Tausch läuft im Wartungsfenster Dienstag ab 18:00 Uhr mit fünf Arbeitstagen Vorlauf; die Auszeit beträgt je Knoten etwa drei Minuten, weil die Verarbeitung über den zweiten Knoten weiterläuft und der Spool puffert.

1. Schlüsselpaar erzeugen (Passphrase aus `kv/dd/tls/arch`):

```
cd /opt/dd/conf
keytool -genkeypair -alias dd-arch -keyalg RSA -keysize 3072 -validity 397 \
  -keystore arch-keystore-neu.p12 -storetype PKCS12 \
  -dname "CN=dd-arch-p01.dd.bavd.intern, OU=Bereich VF 3, O=BAVD, C=DE" \
  -ext "SAN=dns:dd-arch-p01.dd.bavd.intern,dns:dd-arch.dd.bavd.intern,ip:10.40.31.11"
```

2. **Zertifikatsanfrage erzeugen.** Die SAN-Einträge müssen Hostname und Dienstname enthalten, sonst schlägt die gegenseitige Authentifizierung am Archiv fehl:

```
keytool -certreq -alias dd-arch -keystore arch-keystore-neu.p12 -storetype PKCS12 \
-file /tmp/dd-arch-p01.csr \
-ext "SAN=dns:dd-arch-p01.dd.bavd.intern,dns:dd-arch.dd.bavd.intern,ip:10.40.31.11"
openssl req -in /tmp/dd-arch-p01.csr -noout -text | grep -A2 'Subject Alternative Name'
```

3. **Antrag stellen:** Vorgang im Jira-Projekt `PKI`, Vorgangstyp „Zertifikatsantrag“, CSR als Anhang, Verweis auf den DDSUP-Vorgang und den Wartungstermin — alternativ über das RA-Portal.
4. **Prüfung und Ausstellung** durch den PKI-Betrieb: Antragsteller, Namensraum und Schlüsselstärke werden geprüft, das Zertifikat mit 397 Tagen Laufzeit ausgestellt. Zurück kommen Serverzertifikat und vollständige Kette.
5. **Kette ablegen** — in Vault einstellen und in den neuen Keystore importieren:

```
keytool -importcert -alias bavd-root-ca-2 -file BAVD-Root-CA-2.pem \
-keystore arch-keystore-neu.p12 -storetype PKCS12 -noprompt
keytool -importcert -alias bavd-issuing-ca-3 -file BAVD-Issuing-CA-3.pem \
-keystore arch-keystore-neu.p12 -storetype PKCS12 -noprompt
keytool -importcert -alias dd-arch -file dd-arch-p01.pem \
-keystore arch-keystore-neu.p12 -storetype PKCS12
keytool -list -v -keystore arch-keystore-neu.p12 -storetype PKCS12 | grep -E 'Alias|Valid'
```

6. **Termin abstimmen:** Change in `DDSUP`, Wartungsfenster Dienstag 18:00 Uhr, Information an die Fachseite.
7. **Keystore tauschen**, knotenweise zuerst `p01`, dann `p02`, und Dienst versetzt neu starten:

```
ansible-playbook dd-tls.yml -l dd-arch-p01 -e keystore=arch-keystore-neu.p12
sudo systemctl restart dd-arch && sudo systemctl status dd-arch --no-pager
sudo journalctl -u dd-arch -n 50 --no-pager | grep -Ei 'keystore|ssl|ready'
```

Das Playbook sichert die alte Datei als `arch-keystore.p12.2026-07-28` und tauscht atomar.

8. **Archivübergabe testen** — erwartet werden `Verify return code: 0 (ok)` und eine zurückgemeldete Archiv-ID:

```
openssl s_client -connect arch-al-p01.dd.bavd.intern:8443 \
-cert /opt/dd/conf/dd-arch-p01.pem -key /opt/dd/conf/dd-arch-p01.key \
-CAfile /opt/dd/conf/BAVD-Issuing-CA-3.pem </dev/null 2>/dev/null | grep -E 'Verify return code'
/opt/dd/bin/dd-archivtest.sh --host arch-al-p01 --dokument /opt/dd/test/testdok.pdf
```

9. **Truststore abgleichen** — die Issuing CA 3 muss in beiden Adaptern, im Langzeitarchiv und im Truststore der Containerdienste vorhanden sein:

```
for h in dd-arch-p01 dd-arch-p02; do
ssh $h "keytool -list -keystore /opt/dd/conf/arch-truststore.p12 -storetype PKCS12 \
| grep -c bavd-issuing-ca-3"
done
```

10. **Dokumentieren und schließen:** Zertifikatsübersicht in Confluence fortschreiben, DDSUP-Vorgang schließen, alten Keystore nach sieben Tagen löschen.

Achtung — häufigster Fehler

Nach dem Tausch fehlt die neue Issuing-CA im Truststore der Archiv-Adapter. Der TLS-Handshake gegen `arch-al-p01` wird dann abgelehnt, die Archivierung bleibt aus und die Stapel bleiben im Spool stehen. Schritt 9 ist deshalb nicht optional. Vollständiges Störungsbild mit Logauszug: Kapitel 6.3.1.

Hinweis

Das Zertifikat des Langzeitarchivs `arch-al-p01` wird im selben Fenster getauscht, weil sich beide Seiten gegenseitig authentifizieren. Der Ablauf entspricht den Schritten 1 bis 10 mit dem Keystore `/opt/archivline/conf/archivline.p12`

und dem Neustart des Dienstes `archivLine`. Mittelfristig soll der manuelle Weg durch einen ACME-Client ersetzt werden (offener Punkt OP-05).

6 Troubleshooting

6.1 First-Level-Support und Meldewege

Verbindlich ist immer ein Vorgang im Jira-Projekt `DDSUP`; die anderen Kanäle beschleunigen nur die Abstimmung.

Servicedesk (1st Level)

Telefon 0800 1180 100, Mo–Fr 07:00–17:00. Nimmt auf, klassifiziert nach Tabelle 24, prüft die Störungsbilder aus Kapitel 6.3 und legt den Vorgang an. Pflichtangaben: Umgebung, Zeitpunkt, betroffener Dienst, Stapel- oder Dokument-ID, Logauszug.

2nd Level

Anwendungsbetreuung Elke Sandmann (fachlich), Systembetrieb Rainer Kolbe (technisch), Mo–Fr 07:00–17:00.

3rd Level

Steinbach Digital GmbH (Lars Grünwald), Vertrag RV-2023-0442, Mo–Fr 08:00–18:00; Beauftragung ausschließlich durch den 2nd Level über den Vorgang.

Weitere Kanäle

Mattermost <https://chat.bavd.intern/bavd/channels/dokumentendienste> für Rückfragen und Statusmeldungen, Funktionspostfach dokumentendienste@bavd.bund.de für schriftliche Anfragen.

Produktverantwortung

Christina Haberland, Durchwahl 3208; Vertretung Daniel Osterloh, Durchwahl 3211.

Tabelle 24: Störungsklassen, Reaktions- und Wiederherstellungszeiten (bezogen auf die Servicezeit)

Klasse	Merkmal	Beispiel	Reaktion	Wiederherstellung
1 — kritisch	Annahme oder Recherche vollständig gestört, Verdacht auf Datenverlust	Metadatenbank nicht erreichbar, Spool über 90 % gefüllt	30 min	8 h
2 — hoch	zentrale Funktion eingeschränkt, Umgehung vorhanden	Archivierung steht, Annahme läuft in den Spool weiter	2 h	1 Arbeitstag
3 — mittel	Einzelfall oder Teilfunktion betroffen	ein Stapel bleibt wegen fehlerhaftem Manifest stehen	1 Arbeitstag	5 Arbeitstage
4 — niedrig	Frage, Hinweis, kosmetischer Fehler	Darstellung in der Trefferliste	3 Arbeitstage	nächstes Release

6.2 Vorgehen bei Störungen

- Umfang feststellen.** Dashboard „DD Übersicht“ öffnen: betrifft die Störung die Annahme (Panels „Stapel in Bearbeitung“, „Fehlerrate Ingest“) oder den Lesezugriff (Panel „Antwortzeit Recherche“)?
- Dienste und Persistenz prüfen.** Datenbank, Objektspeicher, Spool und Archiv einzeln bestätigen:

```
oc -n dokumentendienste-prod get pods -o wide
oc -n dokumentendienste-prod exec deploy/dd-metadata-service -- curl -s
localhost:8080/actuator/health/db
ssh dd-arch-p01 'systemctl is-active dd-arch'; ssh dd-file-p01 'df -h /ingest /quarantaene'
```

- Spoolstand prüfen.** Ein wachsender Spool ist das verlässlichste Frühzeichen: ab 70 Prozent greift SOP-DD-01, ab 90 Prozent ist die Störung Priorität 1.
- Logauszug sichern,** Zeitfenster eng wählen:

```
oc -n dokumentendienste-prod logs -l app=dd-ingest-worker --since=30m --tail=400 > /tmp/ddsup-ingest.log
ssh dd-arch-p01 'sudo journalctl -u dd-arch --since "30 min ago" > /tmp/ddsup-arch.log'
```

5. **Störungsbild zuordnen.** Die fünf Bilder aus Kapitel 6.3 decken rund 80 Prozent aller Vorgänge ab; passt keines, an den 2nd Level übergeben.
6. **Vorgang anlegen und informieren.** Priorität nach Tabelle 24, Logauszug anhängen, Stapel- und Dokument-IDs nennen; bei Priorität 1 und 2 Meldung in Mattermost und an den First Level.

Gut zu wissen

Ein Neustart der Dienste ist selten die Lösung und verdeckt regelmäßig die Ursache. Angezeigt ist er nur bei festgestelltem Speichermangel (6.3.5) oder hängendem Verbindungspool (6.3.3) — und stets erst nach dem Sichern des Logauszugs.

6.3 Dokumentierte Störungsbilder

6.3.1 Archiv-Adapter lehnt den TLS-Handshake ab (Issuing-CA fehlt im Truststore)

Vorgang DDSUP-0917 · **Priorität** 2 · häufigstes Störungsbild, dreimal im Berichtszeitraum

Umgebung

Produktion; dd-arch-p01 und dd-arch-p02 (RHEL 9.4, OpenJDK 21.0.3, Dienst dd-arch) gegen arch-al-p01 (ArchivLine 2023.3). Tritt typischerweise in der Nacht nach einem Wartungsfenster auf, in dem ein Keystore nach Kapitel 5.8 getauscht wurde.

Fehlerbeschreibung

Die Archivierung bleibt vollständig aus, der Spool füllt sich, das Panel „Archivnachweise je Minute“ fällt auf null, der Alert DDArchivUebergabeFehlT feuert nach 30 Minuten.

```
Jul 29 02:14:07 dd-arch-p01 dd-arch[3182]: WARN d.b.dd.arch.ArchiveClient - Uebergabe fehlgeschlagen,
Wiederholung 3/5 fuer Stapel stapel-2026-07-28-0611, Dokument 4a19c8f2
Jul 29 02:14:07 dd-arch-p01 dd-arch[3182]: ERROR d.b.dd.arch.ArchiveClient - I/O error on POST request
for
"https://arch-al-p01.dd.bavd.intern:8443/archivline/api/v2/documents":
PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException:
unable to find valid certification path to requested target
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: PKIX path building failed
at
sun.security.ssl.CertificateMessage$T13CertificateConsumer.checkServerCerts(CertificateMessage.java:1335)
at de.bavd.dd.arch.ArchiveClient.uebergeben(ArchiveClient.java:214)
Jul 29 02:14:07 dd-arch-p01 dd-arch[3182]: INFO d.b.dd.arch.SpoolGuard - Stapel bleibt im Spool,
kein Dokument geloescht
```

Die Gegenseite protokolliert einen abgebrochenen Handshake ohne Clientzertifikat.

Hauptursache

Beim Zertifikatstausch wurde der Keystore ersetzt, der Truststore /opt/dd/conf/arch-truststore.p12 aber nicht. Nach dem Wechsel der ausstellenden Stelle auf BAVD Issuing CA 3 fehlt deren Zertifikat, sodass die Kette des Archivzertifikats nicht aufgebaut werden kann; weil beide Seiten sich gegenseitig authentifizieren (mTLS), schlägt der Handshake vollständig fehl.

Lösung

1. Kette am Endpunkt prüfen und den fehlenden Aussteller bestätigen:

```
openssl s_client -connect arch-al-p01.dd.bavd.intern:8443 </dev/null 2>/dev/null \
| openssl x509 -noout -issuer -subject -dates
keytool -list -keystore /opt/dd/conf/arch-truststore.p12 -storetype PKCS12 | grep -i issuing
```

2. Issuing CA 3 und Root CA 2 importieren (Passphrase aus kv/dd/tls/arch) und den Dienst neu starten:

```
keytool -importcert -alias bavd-issuing-ca-3 -file BAVD-Issuing-CA-3.pem \
-keystore /opt/dd/conf/arch-truststore.p12 -storetype PKCS12 -noprompt
sudo systemctl restart dd-arch
/opt/dd/bin/dd-archivtest.sh --host arch-al-p01 --dokument /opt/dd/test/testdok.pdf
```

3. Auf dem zweiten Knoten wiederholen; der Spool läuft danach selbständig ab, weil die Wiederaufnahme über die Stapel-ID idempotent ist.
4. Rückstau beobachten, bis „Stapel in Bearbeitung“ wieder unter 20 liegt.

Dauerhafte Abhilfe: Der Truststore-Abgleich ist seit Version 4.1 dieses Handbuchs verbindlicher Schritt in SOP-DD-05; das Playbook `dd-tls` tauscht Keystore und Truststore seit Juli 2026 gemeinsam.

Schritte zur Nachbildung

Auf `dd-arch-t01` den Aussteller entfernen (`keytool -delete -alias bavd-issuing-ca-3 -keystore /opt/dd/conf/arch-truststore.p12 -storetype PKCS12`), `sudo systemctl restart dd-arch`, dann `/opt/dd/bin/dd-archivtest.sh --host arch-al-t01` aufrufen. Der Aufruf bricht mit `SSLHandshakeException: PKIX path building failed` ab, das Dokument bleibt im Spool.

6.3.2 Ingest-Spool läuft voll wegen fehlerhaftem Stapelmanifest

Vorgang DDSUP-1188 · **Priorität** 1 ab 90 Prozent Spoolbelegung · zweimal im Berichtszeitraum

Umgebung

Produktion; `dd-ingest-worker` (2–6 Replikas), Spool `dd-spool-pvc` (500 GiB) über `dd-file-p01`. Auslöser war jeweils eine Scanstraße nach einem Update der Scansoftware.

Fehlerbeschreibung

Ein Stapel wird endlos erneut übernommen: Der Worker greift ihn, bricht bei der Manifestprüfung ab, gibt die Sperre frei und greift ihn beim nächsten Polling wieder. Nachfolgende Stapel verzögern sich, die Belegung steigt binnen eines Arbeitstags von 8 auf über 70 Prozent (Alert `DDSpoolBelegungHoch`).

```
2026-05-12 09:41:22.118 WARN [dd-ingest-worker-5f8c6-2xktp] d.b.dd.ingest.ManifestReader
- Manifest von stapel-2026-05-12-0188.zip nicht lesbar
org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 47; columnNumber: 12;
The element type "dokument" must be terminated by the matching end-tag "</dokument>".
2026-05-12 09:41:22.119 ERROR [dd-ingest-worker-5f8c6-2xktp] d.b.dd.ingest.StapelService
- Stapel stapel-2026-05-12-0188 abgebrochen (MANIFEST_INVALID), Sperre freigegeben
2026-05-12 09:41:52.402 WARN [dd-ingest-worker-5f8c6-9pl4v] d.b.dd.ingest.ManifestReader
- Manifest von stapel-2026-05-12-0188.zip nicht lesbar (Versuch 41)
2026-05-12 09:42:00.007 WARN [dd-ingest-worker-5f8c6-2xktp] d.b.dd.ingest.SpoolMonitor
- Spoolbelegung 71 % (356 GiB von 500 GiB), 214 Stapel wartend
```

Hauptursache

Das `manifest.xml` im Stapel ist nicht schemakonform — hier ein nicht geschlossenes Element, verursacht durch einen Abbruch der Scansoftware beim Schreiben des Archivs. Der Worker behandelte einen Manifestfehler bis Version 4.7.1 als vorübergehend und wiederholte unbegrenzt, statt den Stapel zu isolieren.

Lösung

1. Betroffenen Stapel und Wiederholungszahl bestimmen:

```
oc -n dokumentendienste-prod logs -l app=dd-ingest-worker --since=2h \
| grep MANIFEST_INVALID | awk '{print $NF}' | sort | uniq -c | sort -rn | head
```

2. Stapel in den Fehlerbereich verschieben — damit endet die Schleife sofort: `ssh dd-file-p01 'sudo mv /ingest/ingang/stapel-2026-05-12-0188.zip /ingest/fehler/'`
3. Wartende Stapel ablaufen lassen (Erfahrungswert: 214 Stapel in rund 50 Minuten mit sechs Replikas).
4. Liefernde Außenstelle über die Anwendungsbetreuung zur erneuten Lieferung auffordern. Eine Reparatur des Manifests durch den Betrieb ist unzulässig, weil sie die Nachweiskette bricht.

Dauerhafte Abhilfe seit Version 4.7.2: Ein Stapel mit Manifestfehler wird nach drei Versuchen automatisch nach `/ingest/fehler/` verschoben, ein Vorgang erzeugt und die Außenstelle benachrichtigt.

Schritte zur Nachbildung

Gültigen Stapel aus `dd-testdaten` entpacken, im `manifest.xml` ein schließendes `</dokument>` entfernen, neu als ZIP verpacken und nach `dd-file-t01:/ingest/ingang/` kopieren. Mit `oc -n dokumentendienste-test logs -f -l app=dd-ingest-worker` beobachten: erwartet sind drei Versuche, danach die Verschiebung nach `/ingest/fehler/` und ein neuer Vorgang.

6.3.3 ORA-01555 durch eine lang laufende Abfrage auf der Metadatenbank

Vorgang `DDSUP-1181` · **Priorität** 2 · viermal im Berichtszeitraum, jeweils zum Monatsende

Umgebung

Produktion; Oracle 19c (19.24) RAC `ora-dd-p01/p02`, Service `DDPROD01_SVC`, Schema `DD_META`; Zugriff über `dd-metadata-service` mit HikariCP (30 Verbindungen je Deployment).

Fehlerbeschreibung

Abrufe des Berichtswesens brechen nach Minuten ab, gleichzeitig steigen die Antwortzeiten der Recherche auf über drei Sekunden.

```
2026-03-31 21:12:44.881 ERROR [dd-metadata-service-7d94b-lq2mn] d.b.dd.meta.ReportRepository
- Abfrage abgebrochen: SQL-Error 1555, SQLState 72000
java.sql.SQLException: ORA-01555: Snapshot too old: rollback segment number 14 with name
"_SYSSMU14_2938471102$" too small
  at oracle.jdbc.driver.T4CPreparedStatement.executeForDescribe(T4CPreparedStatement.java:751)
  at de.bavd.dd.meta.ReportRepository.monatsauswertung(ReportRepository.java:188)
2026-03-31 21:12:45.004 WARN [dd-metadata-service-7d94b-lq2mn] com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool
- HikariPool-1 - Connection is not available, request timed out after 30001ms
(total=30, active=30, idle=0, waiting=17)
```

`gv$session` zeigt eine seit 96 Minuten laufende Abfrage der Monatsauswertung.

Hauptursache

Die Monatsauswertung liest über 40 Millionen Zeilen aus `DD_META` parallel zur Spitzenlast des Ingest. Die für den Lesekonsistenzpunkt benötigten Undo-Informationen werden vom Schreibbetrieb überschrieben, bevor die Abfrage fertig ist — `UNDO_RETENTION` stand auf 900 Sekunden. Die blockierte Verbindung erschöpft anschließend den HikariCP-Pool, wodurch auch die Recherche leidet.

Lösung

1. Laufende Abfrage identifizieren und beenden (Team DB-Services, Petra Nowak):

```
SELECT s.sid, s.serial#, s.inst_id, s.last_call_et, q.sql_text
FROM gv$session s JOIN gv$sql q ON s.sql_id = q.sql_id
WHERE s.username = 'DD_META' AND s.last_call_et > 600;
ALTER SYSTEM KILL SESSION '412,18337,@1' IMMEDIATE;
```

2. Verbindungspool entlasten: `oc -n dokumentendienste-prod rollout restart deploy/dd-metadata-service`
3. Sofortmaßnahme: `UNDO_RETENTION` auf 10 800 Sekunden erhöhen und den Undo-Tablespace auf 96 GB vergrößern (durchgeführt am 01.04.2026).
4. Dauerhafte Abhilfe: Die Monatsauswertung läuft seit Release 4.8.0 als Nachtjob um 23:30 Uhr gegen die Data-Guard-Standby-Instanz in WE-B; der Aufruf zur Betriebszeit ist deaktiviert. Zusätzlich alarmiert `DDDatenbankAbfrageLang` ab 600 Sekunden.

Schritte zur Nachbildung

Auf der Testumgebung `UNDO_RETENTION` vorübergehend auf 120 Sekunden setzen, eine Vollabfrage über `DD_META.DOKUMENT` starten und parallel den Lastgenerator `dd-loadtest.jmx` mit 40 gleichzeitigen Ingest-Vorgängen laufen lassen. Erwartet sind der Abbruch mit `ORA-01555` und HikariCP-Warnungen; danach `UNDO_RETENTION` zurücksetzen.

6.3.4 S3-Zugangsschlüssel nach der Rotation ungültig

Vorgang `DDSUP-1128` · **Priorität** 1 · einmal im Berichtszeitraum

Umgebung

Produktion; MinIO RELEASE.2024-06-04 auf `s3-dd-p01` (`10.40.33.21`, S3-API 9000), Konto `svc-dd-ingest`, Zugangsdaten in `kv/dd/s3/ingest`.

Fehlerbeschreibung

Unmittelbar nach der halbjährlichen Rotation schlägt jede Ablage fehl: Die Annahme läuft weiter, aber kein Dokument wird gespeichert, der Spool wächst, die Fehlerrate springt auf 100 Prozent (Alert `DDIngestFehlerrateHoch`).

```
2026-01-08 06:03:11.507 ERROR [dd-ingest-worker-6b7d9-vv8kq] d.b.dd.ingest.ObjectStoreClient
- Ablage fehlgeschlagen fuer Dokument 9f2ad401 (Stapel stapel-2026-01-08-0021)
io.minio.errors.ErrorResponseException: The Access Key Id you provided does not exist
in our records.
    at io.minio.MinioClient.putObject(MinioClient.java:1361)
    at de.bavd.dd.ingest.ObjectStoreClient.ablegen(ObjectStoreClient.java:143)
requestId=17F2C9A4E1B0D33C, hostId=s3-dd-p01, code=InvalidAccessKeyId, httpCode=403
2026-01-08 06:03:11.510 INFO [dd-ingest-worker-6b7d9-vv8kq] d.b.dd.ingest.StapelService
- Transaktionsklammer abgebrochen, keine Metadaten geschrieben, Stapel bleibt im Spool
```

Hauptursache

Falsche Reihenfolge der Rotation: Der alte Access Key wurde im Objektspeicher deaktiviert, bevor der neue in Vault stand und die Deployments neu gestartet waren. Die Pods hielten den alten Schlüssel im Speicher und erhielten ab der Deaktivierung `403 InvalidAccessKeyId`. Weil der Schreibschritt Teil der Transaktionsklammer ist, entstanden keine Metadatensätze — ein Datenverlust ist ausgeschlossen.

Lösung

1. Kontostand im Objektspeicher prüfen: `mc admin user info dd-prod svc-dd-ingest`
2. Neuen Schlüssel in Vault einstellen und die Deployments neu starten:

```
vault kv put kv/dd/s3/ingest access_key=<neu> secret_key=<neu>
oc -n dokumentendienste-prod rollout restart deploy/dd-ingest-worker deploy/dd-read-service
oc -n dokumentendienste-prod exec deploy/dd-ingest-worker -- curl -s
localhost:8080/actuator/health/objectstore
```

3. Erst danach den alten Schlüssel deaktivieren: `mc admin user disable dd-prod svc-dd-ingest-alt`
4. Rückstau abwarten — die betroffenen Stapel laufen automatisch erneut an, weil kein Dokument als verarbeitet markiert wurde.

Dauerhafte Abhilfe: Die Reihenfolge aus Kapitel 5.2 ist als Checkliste im Wartungsvorgang hinterlegt; die Deaktivierung erfolgt frühestens 24 Stunden nach dem Tausch.

Schritte zur Nachbildung

Auf der Testumgebung ein Dienstkonto in Vault eintragen, es im Objektspeicher mit `mc admin user disable dd-test svc-dd-ingest` deaktivieren und einen Stapel einliefern. Erwartet sind `code=InvalidAccessKeyId, httpCode=403` im Worker, kein Metadatensatz in `DD_META` und ein Stapel, der im Spool bleibt.

6.3.5 OCR-Pods werden bei sehr großen Scans durch das Speicherlimit beendet

Vorgang `DDSUP-1195` · **Priorität** 3 · sechsmal im Berichtszeitraum, meist bei Sammelakten aus dem BEP

Umgebung

Produktion; `dd-ocr-service` (2 Replikas, Limit 2 GiB / 2 vCPU), Tesseract 5.3.4 und Apache Tika 2.9.2.

Fehlerbeschreibung

Einzelne Stapel bleiben in der Aufbereitung hängen, die OCR-Pods starten wiederholt neu, das Panel „OCR Restarts“ zeigt Sprünge.

```
$ oc -n dokumentendienste-prod get pods -l app=dd-ocr-service
NAME                                READY    STATUS      RESTARTS    AGE
dd-ocr-service-84c7d5b9f-7ttnr     0/1     OOMKilled   4 (2m ago)  3h12m
dd-ocr-service-84c7d5b9f-mq6wz     1/1     Running     0           3h12m
$ oc -n dokumentendienste-prod describe pod dd-ocr-service-84c7d5b9f-7ttnr | tail -4
Last State: Terminated Reason: OOMKilled Exit Code: 137
Warning Unhealthy 4m kubelet Readiness probe failed: connection refused

2026-06-17 10:22:48.930 WARN [dd-ocr-service-84c7d5b9f-7ttnr] d.b.dd.ocr.OcrService
- Dokument 71c0be55 mit 1 284 Seiten (412 MB) in Verarbeitung, geschätzter Bedarf 3,1 GiB
2026-06-17 10:23:05.117 ERROR [dd-ingest-worker-6b7d9-h4t2s] d.b.dd.ingest.OcrClient
- Aufbereitung abgebrochen: 502 Bad Gateway von dd-ocr-service, Wiederholung 2/3
```

Hauptursache

Sehr große Scans — hier eine Sammelakte mit 1 284 Seiten und 412 MB — werden von Tesseract vollständig in den Arbeitsspeicher geladen. Der Bedarf übersteigt das Containerlimit von 2 GiB, der Kernel beendet den Prozess (Exit Code 137); die Wiederholung trifft den neu gestarteten Pod und läuft in denselben Fehler.

Lösung

1. Betroffenes Dokument bestimmen: `oc -n dokumentendienste-prod logs -l app=dd-ocr-service --since=1h | grep -E 'Seiten|OOM'`
2. Sofortmaßnahme: Dokument zur blockweisen Verarbeitung markieren, der Worker teilt es dann in Blöcke von 100 Seiten:

```
oc -n dokumentendienste-prod exec deploy/dd-ingest-worker -- \
curl -s -X POST localhost:8080/intern/dokumente/71c0be55/aufbereitung?modus=blockweise
```

3. Bei mehreren großen Dokumenten das Speicherlimit in `dd-config` vorübergehend auf 4 GiB erhöhen und über ArgoCD ausrollen; das Namespace-Kontingent lässt dies zu, solange die Ingest-HPA nicht gleichzeitig auf sechs Replikas steht. Danach zurücknehmen.

Dauerhafte Abhilfe seit Release 4.8.0: Dokumente über 150 Seiten oder 100 MB werden grundsätzlich blockweise verarbeitet (Schwellwert im ConfigMap `dd-ocr-limits`); die Zahl der OOM-Abbrüche ist seit Juli 2026 null.

Schritte zur Nachbildung

Auf der Testumgebung das Speicherlimit des `dd-ocr-service` auf 512 MiB senken, aus `dd-testdaten` das Dokument `grossscan-1200.pdf` einliefern und `oc -n dokumentendienste-test get pods -l app=dd-ocr-service -w` beobachten. Erwartet sind `OOMKilled` mit Exit Code 137 und `502 Bad Gateway` im Worker; danach Limit zurücksetzen und `modus=blockweise` gegenprüfen.

6.4 Incident-Liste

Tabelle 25 enthält die Störungen mit Priorität 1 und 2 des Berichtszeitraums; vollständig geführt wird die Liste im Jira-Projekt `DDSUP`.

Tabelle 25: Incidents mit Priorität 1 und 2 (Juli 2025 bis Juli 2026)

Vorgang	Datum	Titel	Ursache	Dauer	Maßnahme
DDSUP-0794	21.08.2025	Recherche zeitweise nicht erreichbar	Routenzertifikat abgelaufen, cert-manager ohne ACME-Zugang (FW-DD-014 geschlossen)	1:40	Regel dauerhaft freigeschaltet, Alert auf 30/14/7 Tage gesetzt; Partnervorgang ZSDSUP-0119 (BHB-PLT-0007)
DDSUP-0917	29.09.2025	Archivierung steht, Spool wächst	Issuing CA 3 nach Keystore-Tausch nicht im Truststore	5:10	Truststore ergänzt, SOP-DD-05 um den Abgleich erweitert (6.3.1)
DDSUP-0988	14.10.2025	Keine Stapelübergabe aus fünf Außenstellen	NFS-Export nach Patch ohne Rechte für ein Scanstraßennetz	3:05	Ansible-Rolle <code>dd-file</code> prüft die Exportliste
DDSUP-1077	03.12.2025	Ereignisse nicht zugestellt	Wartung am Event-System ohne Abstimmung	6:15	Nachsendung aus <code>DD_AUDIT</code> , gemeinsamer Wartungskalender

Vorgang	Datum	Titel	Ursache	Dauer	Maßnahme
					mit dem Team Plattformdienste (BHB-PLT-0042)
DDSUP-1128	08.01.2026	Keine Dokumentablage nach Schlüsselrotation	alter S3-Schlüssel vor dem Tausch deaktiviert	2:50	Reihenfolge der Rotation verbindlich festgelegt (6.3.4)
DDSUP-1164	17.02.2026	Halbe Verarbeitungsleistung nach Netzwartung	Regel FW-DD-007 auf dd-arch-p02 nicht wiederhergestellt	1:20	Prüfschritt für die DD-Regeln nach jeder Netzwartung im Change verankert
DDSUP-1181	31.03.2026	ORA-01555 bei der Monatsauswertung	Undo-Retention zu klein, Auswertung parallel zur Spitzenlast	2:25	Undo-Tablespace vergrößert, Auswertung auf die Standby-Instanz verlegt (6.3.3)
DDSUP-1188	12.05.2026	Spoolbelegung 71 Prozent	fehlerhaftes Stapelmanifest, unbegrenzte Wiederholung	4:30	Stapel isoliert, Isolationslogik in 4.7.2 nachgezogen (6.3.2)
DDSUP-1195	17.06.2026	Aufbereitung großer Sammelakten bricht ab	OCR-Pods durch das Speicherlimit beendet	3:40	blockweise Verarbeitung ab 150 Seiten in 4.8.0 (6.3.5); Kontingent erhöht, Partnervorgang CAASUP-0338 (BHB-PLT-0001)
DDSUP-1201	02.07.2026	Aufbereitung und Archivierung starten nach Plattformwartung nicht	Vault nach Knotenwartung der Plattform versiegelt, dd-ingest-worker in Init:CrashLoopBackOff	0:48	Entsiegelung durch den ZSD-Betrieb, Pods neu gestartet; Ankündigungspflicht 24 h vor Wartungen an Vault-Knoten, Partnervorgänge CAASUP-0351 und ZSDSUP-0247
DDSUP-1206	14.07.2026	Verzögerter Lesezugriff nach Release 4.8.0	Statistiken nach der Schemamigration nicht neu berechnet	0:55	Neuberechnung als Pflichtschritt in SOP-DD-04

6.5 Weitere Hinweise

- **Ein wachsender Spool ist immer ein Symptom, nie die Ursache.** Die Ursache liegt weiter hinten in der Kette — Archiv, Datenbank oder Objektspeicher; die Prüfreihenfolge aus Kapitel 6.2 folgt dieser Erfahrung.
- **Kein Dokument geht verloren.** Weil jeder Schritt erst nach dem Archivnachweis als abgeschlossen gilt und die Ablage in einer Transaktionsklammer läuft, führen alle Bilder aus Kapitel 6.3 zu Verzögerung, nicht zu Verlust. Bei Verdacht ist `dd-consistency-check.sh` manuell zu starten und das Ergebnis dem Vorgang beizulegen.
- **Ereignisse und Fachbetrieb sind entkoppelt.** Bleiben Ereignisse aus, ohne dass der Ingest stockt, liegt die Ursache meist im Event-System: Vorgang im Projekt `ESSUP` anlegen, Trigger `dd-archiv-events` nennen, Ansprechpartner Tobias Reinhardt, Vorgehen nach BHB-PLT-0042.
- **Quarantänefälle sind keine technische Störung,** sondern werden fachlich bearbeitet; eine Freigabe ist nur mit Zustimmung der Informationssicherheit zulässig.
- **Nach jeder Netzwartung** sind die Regeln FW-DD-005, FW-DD-007 und FW-DD-012 stichprobenweise zu prüfen — sie wurden zweimal nicht wiederhergestellt.

7 Logging und Monitoring

7.1 Dashboards und Werkzeuge

Die Überwachung ist zweigeteilt: Die Containerdienste liefern Metriken an den Prometheus der CaaS und werden in Grafana ausgewertet, die virtuellen Maschinen überwacht Checkmk. Beide Seiten alarmieren in denselben Kanal.

Grafana

<https://grafana.caas.bavd.intern>, Ordner „Dokumentendienste“ mit den Dashboards „DD Übersicht“, „DD Ingest“, „DD Recherche“, „DD Persistenz“, „DD Events“, „DD Zertifikate“; Anmeldung über Keycloak, Rechte über die Gruppe BAVD-DD-Betreuung

Checkmk

<https://checkmk.bavd.intern>, Site `bavd-verf`, Hostgruppe `dokumentendienste`, Agent auf TCP 6556, Prüfintervall 60 s

Logs

Container über Loki (Zugriff in Grafana oder mit `oc logs`), Aufbewahrung 30 Tage; VMs über journald und Dateien unter `/var/log/dd/`, Aufbewahrung 90 Tage

Tracing

Tempo auf der CaaS-Plattform, Abtastrate 5 Prozent, auf Anforderung 100 Prozent für einzelne Stapel-IDs

Fachliches Protokoll

Schema `DD_AUDIT`, revisionssicher, Aufbewahrung nach Aktenplan; nicht über Loki abrufbar

7.2 Metriken und Schwellwerte

Tabelle 26 nennt die betrieblich führenden Metriken; die Warn- und Alarmschwellen sind in Grafana und Checkmk identisch gepflegt.

Tabelle 26: Metriken und Schwellwerte

Metrik	Quelle	Normalwert	Warnung	Alarm
dd_spool_belegung_prozent	Worker	< 15 %	70 %	90 %
dd_stapel_in_bearbeitung	Worker	0–20	60	150
dd_ingest_fehlerrate	Worker	< 0,2 %	0,5 %	2 %
dd_dokument_dauer_p95_sekunden	Worker	4,2 s	8 s	20 s
dd_archivnachweise_pro_minute	Archiv-Adapter	25–60	< 10 (10 min)	0 (30 min)
dd_recherche_dauer_p95_ms	Read-Service	780 ms	1 500 ms	3 000 ms
hikaricp_connections_pending	Metadata-Service	0	5	15
dd_ocr_oom_kills_total	Kubelet	0	1 je Tag	3 je Tag
dd_events_ausstehend	Event-Publisher	< 50	500	5 000
dd_virenfunde_total	Scan-Service	0–2 je Tag	5 je Tag	20 je Tag
clamav_signatur_alter_stunden	Checkmk	< 24 h	36 h	72 h
dd_zertifikat_restlaufzeit_tage	Checkmk, cert-manager	> 90	30 / 14 / 7	3
s3_bucket_belegung_prozent, s3_replikation_verzug_sekunden	MinIO	59 %, < 60 s	80 %, 300 s	90 %, 1 800 s
oracle_tablespace_belegung_prozent	Checkmk	62 %	85 %	92 %

7.3 Alerts und Empfänger

Alle Alarmer laufen in den Mattermost-Kanal `dokumentendienste` und per E-Mail an das Funktionspostfach. Eine Rufbereitschaft besteht nicht; Alarmer außerhalb der Betriebszeit werden am nächsten Werktag bearbeitet.

Tabelle 27 listet die Alertregeln mit Bedingung und erster Maßnahme.

Tabelle 27: Alertregeln

Alert	Bedingung	Priorität	Erste Maßnahme
DDSpoolBelegungHoch / Kritisch	über 70 % für 15 min / über 90 %	2 / 1	SOP-DD-01, Störungsbild 6.3.2 prüfen, notfalls Annahme anhalten
DDIngestFehlerrateHoch	über 0,5 % für 10 min	2	Logauszug sichern, Störungsbilder 6.3.2 und 6.3.4 prüfen
DDArchivUebergabeFehlt	kein Archivnachweis über 30 min in der Betriebszeit	1	Störungsbild 6.3.1: Truststore und Erreichbarkeit prüfen
DDDatenbankNichtErreichbar	Health-Endpunkt /db dreimal rot	1	Team DB-Services alarmieren, SOP-DD-02 vorbereiten
DDDatenbankAbfrageLang	Abfrage über 600 s	3	Störungsbild 6.3.3, Sitzung identifizieren
DDObjektspeicherFehler	über 10 fehlgeschlagene S3-Aufrufe je Minute	1	Störungsbild 6.3.4, Zugangsschlüssel prüfen
DDOcrOomKilled	ein OOM-Abbruch je Tag	3	Störungsbild 6.3.5, betroffenes Dokument bestimmen
DDEventStauHoch, DDVirenfundHaeufung	über 500 ausstehende Ereignisse für 30 min; über 5 Funde je Tag	3 / 2	Broker prüfen (Vorgang in ESSUP); Anwendungsbetreuung und Informationssicherheit informieren
TLSCertExpirySoon	Restlaufzeit unter 30, 14 oder 7 Tagen	3, ab 7 Tagen 2	SOP-DD-05, Kapitel 5.8

7.4 Logorte, Aufbewahrung und Auswertung

Tabelle 28 zeigt die Logorte mit Inhalt und Aufbewahrung.

Tabelle 28: Logorte, Inhalte und Aufbewahrung

Log	Ort	Inhalt	Aufbewahrung
Anwendungs- und Zugriffslogs der Container	Loki, Label <code>app=...</code>	Verarbeitungsschritte, Ausnahmen, Anfragen und Statuscodes; keine Dokumentinhalte	30 Tage
Archiv-Adapter	<code>journalld, /var/log/dd/arch.log</code>	Übergaben, Archivnachweise, TLS-Fehler	90 Tage, dann Band
NFS-Gateway und Spool	<code>/var/log/dd/spool.log</code>	Stapelannahme, Sperren, Bereinigungsäufe	90 Tage
Konsistenzlauf	<code>/var/log/dd/consistency-JJJJMMTT.log</code>	verwaiste und fehlende Objekte, Abweichungen	1 Jahr
Fachliches Protokoll	Schema <code>DD_AUDIT</code>	revisionssicheres Protokoll je Dokument und Schritt	nach Aktenplan, mindestens 10 Jahre
Datenbank und Objektspeicher	Oracle-Alertlog, MinIO-Audit	Instanzmeldungen und ORA-Fehler; Zugriffe je Objekt	1 Jahr / 180 Tage
Sicherungsprotokolle	Commvault und RMAN	Läufe, Dauern, Fehler	1 Jahr

Achtung

In Anwendungslogs dürfen keine Dokumentinhalte und keine personenbezogenen Fachdaten erscheinen; zulässig sind Dokument-ID, Stapel-ID, Mandant und Hashwert. Der Loglevel `DEBUG` gibt in einzelnen Klassen extrahierten Text aus und darf in der Produktion nur befristet und nach Freigabe der Produktverantwortlichen gesetzt werden; die Rücknahme ist im Vorgang zu dokumentieren.

Die Java-Dienste sind mit OpenTelemetry instrumentiert; ein Trace umfasst den Weg eines Dokuments von der Übernahme aus dem Spool bis zum Archivnachweis, mit `dd.stapel.id` und `dd.dokument.id` als Attributen. Die Archiv-Adapter sind nicht in das Tracing eingebunden — der Übergang wird über das Feld `korrelation` im Log nachvollzogen. Die folgenden Abfragen decken den Alltag ab:

```
# Weg eines Stapels ueber alle Dienste (Loki in Grafana Explore)
{namespace="dokumentendienste-prod"} |= "stapel-2026-07-14-0042"

# Fehler der letzten Stunde je Dienst
sum by (app) (count_over_time({namespace="dokumentendienste-prod"} |= "ERROR" [1h]))

# Verarbeitungsschritte eines Dokuments aus dem fachlichen Protokoll
SELECT schritt, zeitpunkt, ergebnis FROM DD_AUDIT.VERARBEITUNG
WHERE dokument_id = '4a19c8f2' ORDER BY zeitpunkt;

# Ausstehende Ereignisse (Puffer bei nicht erreichbarem Broker)
SELECT ereignistyp, COUNT(*) FROM DD_AUDIT.EREIGNIS_AUSGANG WHERE zugestellt = 'N'
GROUP BY ereignistyp;

# Abtastrate fuer eine Analyse anheben und danach zwingend zuruecksetzen
oc -n dokumentendienste-prod set env deploy/dd-ingest-worker OTEL_TRACES_SAMPLER_ARG=1.0
```

8 Datensicherung, Wiederherstellung, Notfallplan

8.1 Sicherungsobjekte und Verfahren

Abbildung 7 zeigt die vier Sicherungsobjekte, die Verfahren und die Ziele mit ihren Aufbewahrungszeiten. Verantwortlich sind der Systembetrieb (Rainer Kolbe) für Spool, Objektspeicher und Konfiguration sowie der Datenbankbetrieb (Petra Nowak) für die Metadatenbank; die Bandsicherung führt das ZRB über Commvault aus.

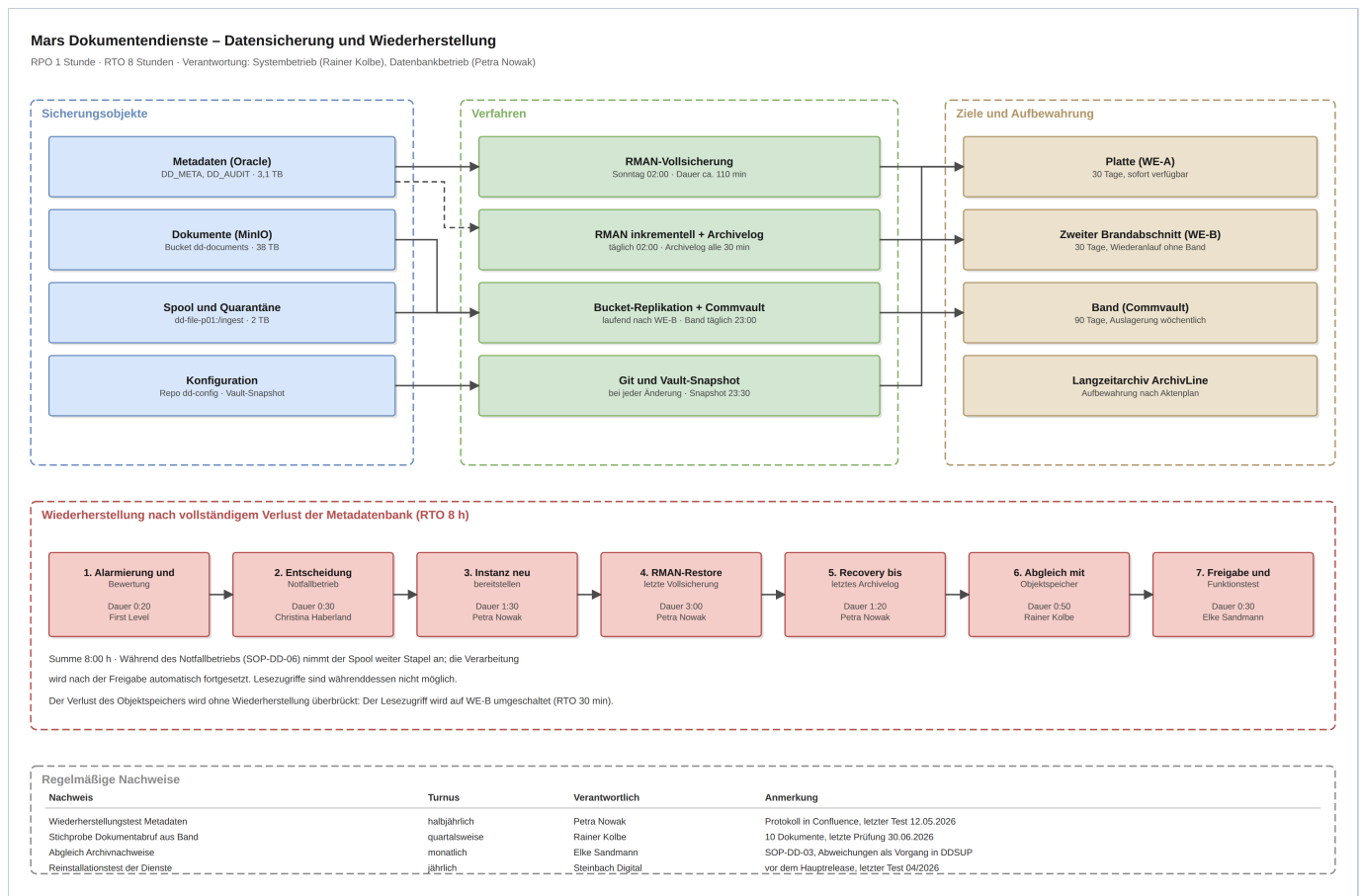


Abbildung 7: Datensicherung und Wiederherstellung mit Sicherungsobjekten, Verfahren, Zielen und der siebenstufigen Wiederherstellung der Metadatenbank.

Tabelle 29 fasst Verfahren, Zeitpunkte und Aufbewahrung zusammen.

Tabelle 29: Sicherungsobjekte, Verfahren und Aufbewahrung

Objekt	Verfahren	Zeitpunkt und Dauer	Ziel und Aufbewahrung
Metadaten (Oracle), 3,1 TB	RMAN voll; inkrementell und Archivlog	Sonntag 02:00 (ca. 110 min); täglich 02:00, Archivlog alle 30 min	Platte WE-A und WE-B je 30 Tage, Band 90 Tage
Dokumente (MinIO), 38 TB	Bucket-Replikation nach WE-B, zusätzlich Commvault	Replikation laufend (Verzug < 60 s), Band täglich 23:00	WE-B 30 Tage (Wiederanlauf ohne Band), Band 90 Tage mit wöchentlicher Auslagerung
Spool und Quarantäne, 2 TB	Commvault-Dateisicherung	täglich 23:00	Band 90 Tage
Konfiguration (dd-config , Vault)	Git-Historie und Vault-Snapshot	Git bei jeder Änderung, Snapshot 23:30	Git-Server und Band 90 Tage
Langzeitarchiv ArchivLine	eigenes Verfahren des Archivs	nach Aktenplan	10 bzw. 30 Jahre

Gut zu wissen

Das Langzeitarchiv ist keine Sicherung, sondern eine eigene Aufbewahrungsstufe — und die Sicherung des Objektspeichers ist keine Archivierung: Nach 90 Tagen auf Band ist ein Dokument nur noch über das Langzeitarchiv wiederherstellbar. Genau deshalb darf kein Dokument vor dem Archivnachweis gelöscht werden.

8.2 Wiederherstellungsverfahren

Maßgeblicher Fall ist der vollständige Verlust der Metadatenbank. Tabelle 30 zeigt die sieben Schritte nach SOP-DD-02 mit den Dauern aus dem Test vom 12.05.2026; die Summe von acht Stunden entspricht dem RTO.

Tabelle 30: Wiederherstellung nach vollständigem Verlust der Metadatenbank (RTO 8 h)

Nr.	Schritt und Inhalt	Dauer	Verantwortlich
1	Alarmierung und Bewertung: Alert <code>DDDatenbankNichtErreichbar</code> , Vorgang mit Priorität 1	0:20	First Level
2	Entscheidung Notfallbetrieb: SOP-DD-06 aktivieren, Annahme läuft in den Spool, Lesezugriff aus	0:30	Christina Haberland
3	Instanzen neu bereitstellen: Knoten durch das ZRB, Oracle-Software und Verzeichnisstruktur	1:30	Petra Nowak
4	RMAN-Restore der letzten Vollsicherung von Platte (WE-A)	3:00	Petra Nowak
5	Recovery bis zum letzten Archivelog; hält den RPO von einer Stunde ein	1:20	Petra Nowak
6	Abgleich mit dem Objektspeicher: Konsistenzlauf, fehlende Metadatensätze aus <code>DD_AUDIT</code> nachziehen	0:50	Rainer Kolbe
7	Freigabe und Funktionstest: Stichprobe Recherche und Ingest, Notfallbetrieb beenden	0:30	Elke Sandmann

```
rman target / <<'EOF'
STARTUP NOMOUNT; RESTORE CONTROLFILE FROM AUTOBACKUP; ALTER DATABASE MOUNT;
RESTORE DATABASE; RECOVER DATABASE; ALTER DATABASE OPEN;
EOF
oc -n dokumentendienste-prod rollout restart deploy/dd-metadata-service
oc -n dokumentendienste-prod create job --from=cronjob/dd-consistency-check dd-cc-restore
```

Während des Notfallbetriebs nimmt der Spool weiter Stapel an, die Verarbeitung setzt nach der Freigabe automatisch fort; Lesezugriffe sind währenddessen nicht möglich, was den Bedarfsträgern in der Notfallmeldung mitzuteilen ist. Weitere Fälle: Der **Verlust des Objektspeichers** wird ohne Wiederherstellung überbrückt, indem der Lesezugriff auf die Replikation in WE-B umgeschaltet wird (RTO 30 min, `set env deploy/dd-read-service S3_ENDPOINT=https://s3-dd-b01.db.bavd.intern:9000`). **Einzelne Dokumente** kommen aus der Objektversionierung (30 Tage), danach vom Band (90 Tage, 40–90 min je Abruf), danach nur noch aus dem Langzeitarchiv. Beim **Verlust des Spools** werden nicht verarbeitete Stapel vom Band geholt und zusätzlich bei den Außenstellen erneut angefordert — die Wiederaufnahme ist über die Stapel-ID idempotent. Der **Verlust der Konfiguration** wird aus `dd-config` und dem Vault-Snapshot nach Kapitel 5.3.1 behoben.

8.3 Disaster Recovery

Die Umgebung ist über die Brandabschnitte WE-A und WE-B verteilt; der Verlust eines Abschnitts ist kein Notfall, sondern ein geplanter Betriebszustand: Containerdienste laufen über `topologySpreadConstraints` in beiden Abschnitten, die Datenbank als RAC mit Data-Guard-Standby in WE-B, der Objektspeicher wird nach WE-B repliziert (Umschaltung in 30 Minuten), beide Archiv-Adapter sind aktiv. Das Langzeitarchiv `arch-a1-p01` steht allerdings nur in WE-A: Bei Verlust dieses Abschnitts pausiert die Archivierung, und der Spool puffert nach SOP-DD-06 bis zu 72 Stunden (offener Punkt OP-02). Der vollständige Verlust der Metro-Region West ist nicht abgedeckt; für diesen Fall gilt der Wiederanlauf aus der Bandsicherung im Rechenzentrum Süd mit geschätzt fünf Arbeitstagen — im Notfallhandbuch NFH-AS3-1.4 als Restrisiko dokumentiert und von der Bereichsleitung VF 3 akzeptiert.

8.4 Notfallplan

Der Notfallbetrieb Spool (SOP-DD-06) hält die Annahme aufrecht, wenn Archiv oder Datenbank nicht erreichbar sind. Aktivierung in 15 Minuten:

1. Entscheidung durch Christina Haberland oder Daniel Osterloh, Eintrag im Vorgang.
2. Lesezugriff abschalten, damit keine unvollständigen Bestände ausgeliefert werden: `oc -n dokumentendienste-prod scale deploy/dd-read-service --replicas=0`
3. Archivübergabe in den Wartemodus setzen: `oc ... set env deploy/dd-ingest-worker DD_ARCHIV_MODUS=warten`
4. Spoolwachstum überwachen; ab 70 Prozent Belegung die Scanstraßen über die ZPS anhalten lassen.
Bedarfsträger informieren (Mattermost, E-Mail an ZPS und Außenstellen, First Level).
5. Nach Behebung: Archivmodus zurückstellen, Lesezugriff hochfahren, Rückstau beobachten, Konsistenzlauf starten.

Tabelle 31 nennt die Meldewege mit Frist und Verantwortung.

Tabelle 31: Meldewege im Notfall

Zeitpunkt	Meldung an	Kanal	Verantwortlich
innerhalb 30 min	Produktverantwortliche und Bereich VF 3	Telefon, danach Vorgang in DDSUP	Systembetrieb
innerhalb 1 h	Bedarfsträger Mars, ZPS, Außenstellen; Team DB-Services bzw. Plattformbetrieb	Mattermost und E-Mail; Telefon 1420 bzw. 2140	Anwendungsbetreuung, Systembetrieb
innerhalb 2 h	Bereichsleitung IT-B (Eskalationsstufe 2)	Telefon 2100	Produktverantwortliche
bei Verdacht auf Datenverlust	Informationssicherheit und Datenschutzbeauftragter	E-Mail mit Vorgangsnummer	Produktverantwortliche
bis zur Behebung	alle Beteiligten	Lagebericht 09:00 und 16:00 im Vorgang, danach Abschlussbericht	Systembetrieb

8.5 Nachweise und Tests

Tabelle 32 nennt die wiederkehrenden Nachweise; sie sind Bestandteil der jährlichen Prüfung des Verfahrens und werden in Confluence protokolliert.

Tabelle 32: Regelmäßige Nachweise

Nachweis	Turnus	Verantwortlich	Letzte Durchführung und Ergebnis
Wiederherstellungstest Metadatenbank	halbjährlich	Petra Nowak	12.05.2026: erfolgreich in 7 h 40 min, innerhalb des RTO
Stichprobe Dokumentabruf aus dem Band	quartalsweise	Rainer Kolbe	30.06.2026: 10 von 10 abrufbar, mittlere Dauer 52 min
Abgleich der Archivnachweise (SOP-DD-03)	monatlich	Elke Sandmann	01.07.2026 ohne Abweichung; im Berichtszeitraum drei Abweichungen, alle geklärt
Reinstallationstest, Notfallübung	jährlich	Steinbach Digital, Rainer Kolbe	04/2026 Aufbau in 6 h 20 min; 11.11.2025 Aktivierung in 12 min
Prüfung der Sicherungsläufe	arbeitstäglich	ZRB, Petra Nowak	laufend; zwei fehlgeschlagene Bandläufe, jeweils am Folgetag nachgeholt

9 Testfälle

9.1 Testarten und Werkzeuge

Die Testfallverwaltung liegt im Jira-Projekt `DDSUP` (Vorgangstyp „Test“), die Testdaten im Repository `dd-testdaten`.

Tabelle 33 zeigt die Testarten mit Werkzeug, Umfang, Verantwortung und letztem Ergebnis.

Tabelle 33: Testarten

Testart	Werkzeug und Umfang	Anlass	Verantwortlich	Letztes Ergebnis
Fachlicher Test	manuell, 12 Testfälle über alle Eingangskanäle	jedes Release	Elke Sandmann	12/12 (4.8.0, 09.07.2026)
Systemtest	automatisiert in der Build-Kette, 238 Integrationstests, Abdeckung 74 %	jeder Build	Steinbach Digital	238/238 bestanden
Lasttest	Apache JMeter, <code>dd-loadtest.jmx</code> : 3 000 Dokumente je Stunde, 200 gleichzeitige Recherchen	halbjährlich, vor Hauptreleases	Steinbach Digital	bestanden, p95 Ingest 5,1 s (05/2026)
Reinstallations-, Wiederherstellungstest und Notfallübung	Ansible und ArgoCD auf <code>ocp-test</code> ; RMAN und Commvault; Ablauf nach SOP-DD-06	jährlich bzw. halbjährlich	Steinbach Digital, P. Nowak, R. Kolbe	6 h 20 min (04/2026); 7 h 40 min (12.05.2026); bestanden (11.11.2025)
Sicherheitsprüfung	Schwachstellenscan aller Images, Prüfung aller 14 Firewallregeln	quartalsweise	Rainer Kolbe mit Informationssicherheit	keine kritischen Funde (Q2/2026)

9.2 Beispieltestfälle

Tabelle 34 enthält den fachlichen Testfallkatalog; er berührt jeden Eingangskanal, jede Verarbeitungsphase und jede Fehlerbehandlung mindestens einmal.

Tabelle 34: Fachlicher Testfallkatalog, bei jedem Release vollständig abgearbeitet

Nr.	Titel und Schritte	Erwartetes Ergebnis
TF-DD-01	Einzeldokument aus Mars: PDF über <code>dd-gateway</code> einliefern	abgelegt, Metadaten und Archivnachweis vorhanden, Ereignis <code>dd.dokument.archiviert.v1</code>
TF-DD-02	Scanstapel aus der ZPS: 20 Dokumente in <code>/ingest/ingang</code> ablegen	alle 20 verarbeitet, Ereignis <code>dd.stapel.abgeschlossen.v1</code> , Stapel als verarbeitet markiert
TF-DD-03	BEP-Nachricht mit zwei Anhängen einliefern	beide Anhänge als eigene Dokumente, Absender in den Metadaten
TF-DD-04	Virenfund: Stapel mit 5 Dokumenten, eines mit Eicar-Testmuster	4 verarbeitet, 1 in Quarantäne, Ereignis <code>dd.fehler.virenfund.v1</code> , Vorgang und E-Mail an die Außenstelle
TF-DD-05	Texterkennung: Scan mit 8 Seiten (300 dpi) einliefern, danach Volltextsuche	über den Volltext findbar, PDF/A-2b erzeugt
TF-DD-06	Dublettenprüfung: identisches Dokument erneut einliefern	keine zweite Ablage, Protokolleintrag „Dublette“ in <code>DD_AUDIT</code>
TF-DD-07	Berechtigungsprüfung: Abruf mit Konto ohne Rolle für den Mandanten	HTTP 403, Protokolleintrag, kein Dokumentinhalt in der Antwort
TF-DD-08	Ausleitung: Sammelausleitung über drei Dokumente anfordern	eine PDF/A-Datei mit drei Dokumenten, Protokolleintrag der Ausleitung
TF-DD-09	Archiv nicht erreichbar: Dienst auf <code>arch-al-t01</code> stoppen, Stapel einliefern	Stapel bleibt im Spool, Wiederholung alle 5 min, Alarm nach 30 min, kein Dokument gelöscht
TF-DD-10	Abbruch in der Transaktionsklammer: Datenbankverbindung nach dem S3-Schreiben trennen	kompensierende Löschung im Objektspeicher, kein verwaistes Objekt im Konsistenzlauf

Nr.	Titel und Schritte	Erwartetes Ergebnis
TF-DD-11	Große Sammelakte mit 1 200 Seiten einliefern	blockweise Verarbeitung, kein OOM-Abbruch, vollständiges PDF/A
TF-DD-12	Wiederaufnahme: Worker während der Verarbeitung beenden und neu starten	abgelegte Dokumente werden übersprungen, Stapel wird vollständig abgeschlossen

Hinweis

TF-DD-09 und TF-DD-10 greifen in die Umgebung ein und dürfen ausschließlich auf der Testumgebung laufen. Für TF-DD-09 ist der Archivdienst mit `ssh arch-al-t01 'sudo systemctl stop archivline'` zu stoppen und nach dem Test wieder zu starten.

10 Rollen und Verantwortlichkeiten

10.1 Rollenübersicht

Tabelle 35 nennt alle Rollen mit Person, Kontakt und Aufgaben.

Tabelle 35: Rollen, Personen und Aufgaben

Rolle	Person	Kontakt	Aufgaben
Produktverantwortliche (Bereich VF 3), Vertretung	Christina Haberland, Daniel Osterloh	3208 / 3211	Freigaben, Changes, Abnahme, Entscheidung über Notfallbetrieb, Eskalation
Systembetrieb Dokumentendienste	Rainer Kolbe	dokumentendienste@bavd.bund.de	Betrieb der Dienste und VMs, Releaseeinspielung, Zertifikate, Sicherungsprüfung
Anwendungsbetreuung / 2nd Level	Elke Sandmann	dokumentendienste@bavd.bund.de	Störungsbearbeitung, Quarantäne, Archivabgleich, fachliche Tests
Entwicklungspartner / 3rd Level	Lars Grünewald, Steinbach Digital GmbH	über den DDSUP-Vorgang	Entwicklung, Fehleranalyse, Last- und Reinstallationstests, Rufbereitschaft im Wartungsfenster
Datenbankbetrieb (Team DB-Services)	Petra Nowak	db-services@bavd.bund.de, 1420	Oracle-Instanz, RMAN, Wiederherstellung, Begleitung der Schemamigration
CaaS-Plattformbetrieb (Bereich IT-B 1)	Andreas Wehrle	andreas.wehrle@bavd.bund.de, 2140	OpenShift, Vault, Nexus, Grafana, Speicherbereitstellung
PKI-Betrieb (Bereich IT-S 1)	Sabine Wollmer	pki@bavd.bund.de, 1180	Ausstellung und Sperrung von Zertifikaten, RA-Portal, ACME
Netzbetrieb, IAM-Betrieb	Frank Dettmer, Kai Ostermann	netzbetrieb@ / iam-betrieb@bavd.bund.de, 1240 / 1315	Regeln FW-DD-001 bis FW-DD-014 und Zonenübergänge; Keycloak-Realm, Client dd-gateway, AD-Gruppen
Event-System (Team Plattformdienste)	Tobias Reinhardt	event-system@bavd.bund.de, 2117	Broker dd-prod-broker, Trigger dd-archiv-events (ausgehend) und dd-task-events (eingehend); siehe BHB-PLT-0042
Eskalationsstufe 2	Dr. Martina Kellerhoff, Bereichsleitung IT-B	2100	Eskalation bei Priorität 1 über vier Stunden, Ressourcenentscheidungen
Infrastrukturdienstleister	Servicedesk ZRB (Serviceklasse Bronze)	über das Serviceportal	virtuelle Maschinen, Speicher, Bandsicherung mit Commvault

10.2 Supportlevel und Dienstleister

1st Level — Servicedesk, Telefon 0800 1180 100, Mo–Fr 07:00–17:00: Aufnahme, Klassifizierung nach Tabelle 24, Prüfung der bekannten Störungsbilder, Anlage des Vorgangs. **2nd Level** — Elke Sandmann (fachlich) und Rainer Kolbe (technisch): Analyse nach Kapitel 6.2, Behebung der dokumentierten Bilder, Beauftragung des 3rd Level. **3rd Level** — Steinbach Digital für Anwendungsfehler, Team DB-Services für die Datenbank, Plattformbetrieb für Cluster und Speicher, Red Hat über den Plattformbetrieb. Ansprechpartner je Baustein: Containerdienste, Archiv-Adapter und Zertifikate Rainer Kolbe, Metadatenbank Petra Nowak, Objektspeicher und Cluster Andreas Wehrle, PKI Sabine Wollmer, Netz Frank Dettmer, Anmeldung Kai Ostermann, Ereignisse Tobias Reinhardt.

Tabelle 36 nennt die beauftragten Dienstleister mit Vertrag, Servicezeit und Reaktionszeit.

Tabelle 36: Dienstleister

Firma	Leistung	Vertrag	Servicezeit	Reaktionszeit
Steinbach Digital GmbH	Entwicklung und 3rd Level, Anwendungsunterstützung ArchivLine	RV - 2023 - 0442	Mo–Fr 08:00–18:00	4 h bei Priorität 1
ZRB – Zentrales Rechenzentrum des Bundes	VMs, Speicher, Netz, Bandsicherung (Bronze)	LS - ZRB - 2021 - 4408	Mo–Fr 07:00–19:00	8 h bei Priorität 1
Red Hat	OpenShift- und RHEL-Subscriptions	SUB - OCP - 4471 - BAVD	24/7 Premium	1 h bei Severity 1
Hersteller ArchivLine, Oracle	Produktwartung des Langzeitarchivs; Datenbank-Support	WV - 2023 - 0155, RV - 2021 - 0338	Mo–Fr 08:00–17:00; 24/7	1 Arbeitstag; 2 h bei Severity 1

Die Beauftragung erfolgt ausschließlich über den DDSUP-Vorgang durch den 2nd Level; eine direkte Beauftragung durch die Fachseite ist nicht vorgesehen. Herstellerfälle bei Red Hat und Oracle laufen über Plattformbetrieb bzw. Team DB-Services, weil dort die Subscription-Kennungen geführt werden.

10.3 Eskalationsweg

Tabelle 37 beschreibt die Eskalationsstufen mit Auslöser, Adressat und Frist.

Tabelle 37: Eskalationsstufen

Stufe	Auslöser	Adressat	Kanal und Frist
Regelweg	Störung gemeldet	1st Level, dann 2nd Level	Vorgang in DDSUP, Fristen nach Tabelle 24
Stufe 1	Priorität 1 nach 2 h nicht eingegrenzt oder Priorität 2 über einen Arbeitstag offen	Christina Haberland (Vertretung Daniel Osterloh)	Telefon 3208, Eintrag im Vorgang, unverzüglich
Stufe 2	Priorität 1 über 4 h, RTO gefährdet oder Ressourcen fehlen	Dr. Martina Kellerhoff, Bereichsleitung IT-B	Telefon 2100, innerhalb 1 h nach Stufe 1
Stufe 3	Verdacht auf Datenverlust, Schutzbedarf betroffen oder Notfall nach NFH-AS3-1.4	Bereichsleitung VF 3 mit Informationssicherheit und Datenschutzbeauftragtem	Telefon und schriftliche Meldung, unverzüglich

Eine Eskalation ersetzt keine Bearbeitung: Der Vorgang bleibt beim bisherigen Bearbeiter, bis eine andere Zuordnung entschieden ist. Jede Eskalation wird mit Zeitpunkt, Adressat und Anlass im Vorgang dokumentiert.

10.4 RACI-Matrix über die SOPs

R = durchführend, A = verantwortlich, C = zu konsultieren, I = zu informieren.

Tabelle 38 ordnet die SOPs den beteiligten Stellen zu.

Tabelle 38: RACI-Matrix über die Standard Operating Procedures

SOP	Kolbe	Sandmann	Haberland	Nowak	Steinbach	Weitere
SOP-DD-01 Ingest-Störung	R	C	A	C	C	I: 1st Level
SOP-DD-02 Wiederherstellung DB	C	C	A	R	I	C: ZRB
SOP-DD-03 Archivabgleich	C	R	A	I	C	—
SOP-DD-04 Release-Einspielung	R	C	A	C	C	I: Bedarfsträger
SOP-DD-05 TLS-Zertifikate	R	I	A	I	C	C: S. Wollmer, F. Dettmer
SOP-DD-06 Notfallbetrieb Spool	R	C	A	C	I	I: ZPS, Außenstellen

11 Lizenzen und Verträge

11.1 Lizenzübersicht

Tabelle 39 listet die eingesetzten Produkte mit Lizenzform und Supportoption; die Zählung führt der Plattformbetrieb für die Containerplattform und das Bereich VF 3 für die verfahrensspezifischen Produkte.

Tabelle 39: Lizenzen

Produkt	Version	Lizenzform	Supportoption
OpenShift Container Platform	4.16	Subscription je Rechnerkern, anteilig am Kontingent (24 vCPU)	Red Hat 24/7 Premium, SUB-0CP-4471-BAVD
RHEL, OpenJDK, Ansible AAP	9.4 / 21.0.3 / 2.4	Subscription je Instanz, 6 virtuelle Maschinen	Red Hat Standard über den Plattformbetrieb
Oracle Database Enterprise Edition	19c (19.24)	Prozessorlizenz im Rahmenvertrag, 2 RAC-Knoten und 1 Standby	Oracle Premier, RV-2021-0338
ArchivLine	2023.3	Nutzerlizenz nach Aktenbestand; Erweiterung um 5 Mio. Dokumente beauftragt	Herstellerwartung WV-2023-0155
MinIO, ClamAV, Tesseract, Tika, Spring Boot	2024-06-04 / 1.3.1 / 5.3.4 / 2.9.2 / 3.3.2	AGPL v3, GPL v2 bzw. Apache 2.0 — ohne Herstellersupport	Steinbach Digital und Plattformbetrieb; Commvault 11.32 und Checkmk 2.3.0 über die Lizenzen von ZRB und Bundesamt

11.2 Verträge

Tabelle 40 nennt die Verträge mit Laufzeit und Verantwortung.

Tabelle 40: Verträge mit Bezug zu den Dokumentendiensten

Vertrag	Gegenstand	Partner	Laufzeit	Verantwortlich
RV-2023-0442	Entwicklung, Pflege und 3rd-Level-Support	Steinbach Digital GmbH	bis 31.12.2027, Option 2 Jahre	Christina Haberland
LS-ZRB-2021-4408	Server, Speicher, Netz, Bandsicherung (Bronze)	ZRB – Zentrales Rechenzentrum des Bundes	unbefristet, jährliche Abstimmung	Bereich IT-B
SUB-0CP-4471-BAVD	OpenShift- und RHEL-Subscriptions	Red Hat	bis 30.09.2027	Andreas Wehrle
WV-2023-0155, RV-2021-0338	Herstellerwartung ArchivLine; Oracle-Lizenzen und Support	Hersteller ArchivLine, Oracle	bis 31.03.2027 bzw. 31.12.2026 (Nachfolge in Vorbereitung)	C. Haberland, Team DB-Services

11.3 Offene Punkte

Tabelle 41 führt die offenen Punkte mit Stand, Verantwortung und Termin.

Tabelle 41: Offene Punkte

Nr.	Punkt und Stand	Verantwortlich	Termin
OP-01	Erweiterung des Objektspeichers um 24 TB (80 % Belegung ab Q2/2027 erwartet); Beschaffung in Vorbereitung	A. Wehrle, C. Haberland	Q1/2027
OP-02	Zweite Instanz des Langzeitarchivs in WE-B; arch-a1-p01 ohne Redundanz, Risiko akzeptiert, Finanzierung offen	C. Haberland	Q4/2026
OP-03	Nachfolge des Oracle-Rahmenvertrags und Prüfung eines Versionswechsels	P. Nowak	31.12.2026
OP-04	Rufbereitschaft außerhalb der Servicezeit; Wirtschaftlichkeitsbetrachtung beauftragt	C. Haberland	Q3/2026

Nr.	Punkt und Stand	Verantwortlich	Termin
OP-05	Ablösung des manuellen Zertifikatswegs auf den Archiv-Adaptern durch einen ACME-Client, vorgesehen für Release 4.10	R. Kolbe, S. Wollmer	Q1/2027
OP-06	Abgleich zwischen DD_AUDIT und den Zustellprotokollen des Event-System ist noch manuell	R. Kolbe, T. Reinhardt	Q4/2026

12 Glossar und weiterführende Dokumente

12.1 Glossar

Archivnachweis

Rückmeldung des Langzeitarchivs mit der Archiv-ID; erst der Nachweis erlaubt es, einen Stapel im Spool als verarbeitet zu markieren.

Archiv-Adapter

Dienst `dd-arch` auf `dd-arch-p01/p02`, der die Übergabe an ArchivLine über mTLS abwickelt und Aufbewahrungsfristen verwaltet.

CaaS

Container-Plattform als Dienst, die OpenShift-Plattform in der Subzone `caas.bavd.intern`, betrieben vom Team CaaS-Plattformbetrieb.

Brandabschnitt

Getrennter Bereich des Rechenzentrums; die Metro-Region West besteht aus WE-A und WE-B im Aktiv-Aktiv-Betrieb.

CloudEvents

Herstellerunabhängiges Format für Ereignisnachrichten (Version 1.0), Grundlage der Ereignisse an das Event-System.

ArchivLine

Produkt des Langzeitarchivs (2023.3) auf `arch-a1-p01`; revisionssichere Aufbewahrung nach Aktenplan.

Dublettenprüfung

Vergleich des SHA-256-Hashwerts mit dem Bestand; verhindert doppelte Ablage bei Mehrfachlieferung.

BEP

Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach; Eingangskanal über `bep-gw-p01` in der ZONE-DMZ.

Erasure Coding 4+2

Verfahren des Objektspeichers mit vier Daten- und zwei Prüfböcken je Objekt; aus 64 TB brutto werden 38 TB netto.

Event-System 2.0

Zentraler Plattformdienst für eventgetriebene Anwendungen (CI-PLT-0042): Broker `dd-prod-broker`, Trigger `dd-archiv-events`; eigenes Betriebshandbuch BHB-PLT-0042.

Ingest

Dokumentenannahme von der Übergabe im Spool bis zum Archivnachweis (Kapitel 4.10).

Issuing CA

Ausstellende Zertifizierungsstelle der internen PKI, hier `BAVD Issuing CA 3` unter der `BAVD Root CA 2`.

Mars

Modulares Antrags- und Registrierungssystem — das Fachverfahren, für das die Dokumentendienste die Aktenführung technisch tragen.

mTLS

Gegenseitige TLS-Authentifizierung; eingesetzt zwischen Archiv-Adapter und Langzeitarchiv sowie im Service Mesh.

PDF/A-2b

Langzeitarchivierungsformat, Zielformat von Aufbereitung und Ausleitung.

Quarantäne

Getrenntes Verzeichnis `/quarantaene` auf `dd-file-p01` für Virenfunde; Aufbewahrung 180 Tage.

RPO / RTO

Maximal zulässiger Datenverlust (1 Stunde) und maximal zulässige Wiederherstellungszeit (8 Stunden).

Spool

Übergabe- und Pufferbereich der Annahme; PVC `dd-spool-pvc` (500 GiB, RWX) über das NFS-Gateway `dd-file-p01`.

Stapel

ZIP-Archiv mit Einzeldokumenten und Manifest aus einer Scanstraße der ZPS; bis 500 Dokumente, größere werden geteilt.

Transaktionsklammer

Gemeinsame Absicherung von Objektablage und Metadatenschreibung; ein Abbruch führt zur kompensierenden Löschung des Objekts.

Truststore

Datei mit den vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen (/opt/dd/conf/arch-truststore.p12); fehlt die Issuing CA, schlägt der Handshake fehl (6.3.1).

ZPS

Zentrale Poststelle mit den Scanstraßen der 41 Außenstellen; liefert Stapel über NFS in den Spool.

12.2 Weiterführende Dokumente und Seiten

Tabelle 42 nennt die weiterführenden Dokumente, Repositories und Confluence-Seiten.

Tabelle 42: Weiterführende Dokumente, Repositories und Confluence-Seiten

Dokument oder Seite	Kennung	Ort
Fachkonzept, Systemspezifikation, Installationsdokumentation	FK-DD-2.6, SYS-DD-4.8, INST-DD-4.8	confluence.bavd.intern/display/DD/Fachkonzept, /Systemspezifikation, /Installation
SOP-Übersicht und Runbooks	SOP-DD-01 bis 06	confluence.bavd.intern/display/DD/SOP, /Runbooks
Versions- und Zertifikatsübersicht	—	confluence.bavd.intern/display/DD/Versionen, /Zertifikate
Testspezifikation und Testfallkatalog	TST-DD-4.8	confluence.bavd.intern/display/DD/Tests
Disaster-Recovery-Konzept, Notfallhandbuch Bereich VF 3	DRK-DD-1.3, NFH-AS3-1.4	confluence.bavd.intern/display/DD/DisasterRecovery, /AS3/Notfall
Betriebshandbuch Event-System 2.0 (Broker, Trigger, Zustellgarantien)	BHB-PLT-0042	confluence.bavd.intern/display/PLT/Betriebshandbuch
Betriebshandbuch VPP (Nachbarverfahren, gemeinsame Basisdienste)	BHB-VRF-0207	confluence.bavd.intern/display/VPP/Betriebshandbuch
Betriebshandbuch CaaS-Plattform (Mandant Mars Dokumentendienste, Knotenwartung, Kaltstartreihenfolge)	BHB-PLT-0001	confluence.bavd.intern/display/PLT/Betriebshandbuch+CaaS
Betriebshandbuch Zentrale Sicherheitsdienste (Anmeldung, PKI, Vault)	BHB-PLT-0007	confluence.bavd.intern/display/PLT/Betriebshandbuch+ZSD
Rahmenkonzept interne PKI, Zonenkonzept Verfahrnsnetz	PKI-RK-002, NET-ZK-004	confluence.bavd.intern/display/PKI/Rahmenkonzept, /NET/Zonenkonzept
Repositories, Dashboards, Ticketsystem	—	git.bavd.intern/dd/dd-config und /dd-testdaten, grafana.caas.bavd.intern, jira.bavd.intern/projects/DDSUP